

在分歧中前行，全球 AI 或延续高景气

华泰研究

2025 年 12 月 30 日 | 中国内地

年度策略

回顾 2025 年，通信（申万）指数在波动中前行，前期在 AI 算力叙事质疑（DeepSeek）、地缘政治冲击等影响下，板块股价呈现较大波动；后续则逐步回归于产业趋势定价逻辑，AI 算力成为主线行情。展望 2026 年，我们看好“一主两副”三条投资主线：1）继续拥抱 AI 算力主线：看好 AI 产业趋势，关注海内外算力产业链投资机会；2）副线一是新质生产力：“十五五”新周期启动，商业航天与卫星互联网、低空经济、量子通信与计算等新兴赛道有望加速发展；3）副线二是核心资产：随着市场流动性改善，拥有长期竞争力及业绩韧性的龙头企业（电信运营商等）有望迎来估值提升机遇。

主线# AI 算力链：训练&推理需求共振向前，继续看好全球算力链

我们认为 2026 年或将迎来此轮 AI 第三次算力需求高增，看好海外与国内算力链投资机会：1）海外算力：光通信方面，2026 年 800G、1.6T 光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节（如光芯片）业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好 26 年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇；2）国产算力：超节点或为国产卡弥补与海外先进卡算力差距的必由之路，我们预计 26 年有望成为国产超节点放量元年，其中 Scale Up 为核心增量环节，此外国产卡集群放量有望带动网络配比提升，重点板块包括铜连接、交换机、交换芯片。

副线 1# 核心资产：运营商资本开支下降，关注 ARPU 及股息提升

我们认为：1）经营业绩上，虽然当前国内三大运营商收入增速有所放缓，但经营效率提升、资本开支下降的趋势仍在延续，为利润及股息的稳健增长留出充足空间。2）数字化领域，三大运营商借助其科技央企的定位优势，在各行各业 AI 转型的过程中发挥着重要作用，此外，也秉持着审慎投资、严格评估项目质量及投资回报率的原则开展工作。总体而言，国内三大电信运营商利润呈现出稳步增长态势，叠加分红率提升，其港股股息率仍然具备较强吸引力，仍然是红利资产的优质选择。

副线 2# 新兴产业：“十五五”擘画商业航天/低空/量子产业机遇

“十五五”规划擘画了未来五年新兴信息通信产业方向，以商业航天、低空经济、量子科技为代表的方向有望迎来较好的投资机会。我们重点看好商业航天板块在政策面、业绩面、技术面三个重大产业拐点下的加速发展机遇：1）政策面，“十五五”规划首提建设航天强国目标，商业航天产业或将成为焦点；2）业绩面，中国星网、垣信卫星加快发射节奏，有望带动上游卫星制造、火箭发射等环节业绩兑现；3）技术面，商业火箭公司加快可回收技术突破和融资工作，我国地面蜂窝网络产业优势有望赋能 NTN 技术发展。建议关注火箭链、卫星制造、地面终端及手机直连应用等核心环节。

投资建议

我们重点推荐：光通信中际旭创、新易盛、太辰光；ICT 设备锐捷网络、星网锐捷、中兴通讯、紫光股份；铜连接沃尔核材；AIDC 润泽科技；光纤光缆亨通光电；运营商中国移动-H、中国电信-H、中国联通-H；商业航天盟升电子；低空经济莱斯信息。产业链公司还包括：光通信天孚通信；铜连接华丰科技；液冷英维克；光纤光缆长飞光纤；商业航天海格通信、上海瀚讯。

风险提示：地缘政治加剧风险；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期；地方推进不及预期；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对公开信息的整理，并不代表团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

通信

增持（维持）

通信设备制造

增持（维持）

王兴

SAC No. S0570523070003
SFC No. BUC499

研究员

wangxing@htsc.com
+(86) 21 3847 6737

高名彦

SAC No. S0570523080006
SFC No. BUP971

研究员

gaomingyao@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

王珂

SAC No. S0570524080005
SFC No. BWA966

研究员

wangke020520@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

陈越兮*

SAC No. S0570525070005

研究员

chenyuexi@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

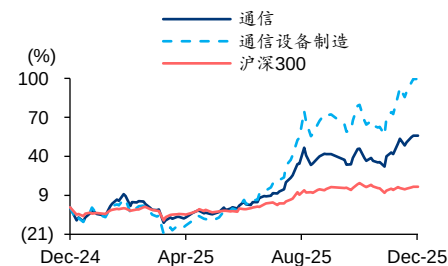
唐攀尧*

SAC No. S0570124040002

联系人

tangpanyao@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
中国联通	762 HK	15.57	买入
中兴通讯	000063 CH	64.34	买入
沃尔核材	002130 CH	43.21	买入
中国电信	728 HK	7.29	买入
润泽科技	300442 CH	66.28	买入
星网锐捷	002396 CH	39.16	买入
中国移动	941 HK	100.02	买入
锐捷网络	301165 CH	102.51	买入
盟升电子	688311 CH	49.94	买入
新易盛	300502 CH	476.71	买入
亨通光电	600487 CH	25.73	买入
中际旭创	300308 CH	626.68	买入
莱斯信息	688631 CH	94.57	增持
紫光股份	000938 CH	29.80	增持
太辰光	300570 CH	130.79	增持

资料来源：华泰研究预测

正文目录

2025 年行情回顾：产业趋势仍为核心定价因子	5
2026 年核心观点：关注 AI 算力链/核心资产/新质生产力	7
AI 算力：训练&推理需求共振向前，继续看好海外&国内链	8
观点 1#：光通信全产业链有望延续高景气度	9
2026 年看点 1#：1.6T 升级周期开启，龙头厂商业绩有望延续高增	9
2026 年看点 2#：下游需求高增背景下，关注新晋供应商&核心物料环节	11
2026 年看点 3#：光通信新技术趋势展望：关注 CPO、OCS	12
2026 年看点 4#：AI 需求或将使得光纤光缆走出增长困境	15
观点 2#：液冷板块或将步入需求落地、业绩高增元年	17
2026 年看点 1#：液冷市场规模将快速扩张	17
2026 年看点 2#：中国企业加速出海，或将在全球液冷产业中占据重要角色	18
2026 年看点 3#：冷板为主要产品形态，浸没式、微通道、新型散热材料或带来新机会	19
国内算力硬件：超节点引领算力突围之路	20
铜连接：Scale-up 物理载体，全面受益超节点需求	22
Scale up 芯片：超节点新增需求，国产领先厂商逐步突破	26
交换机：交换机迎来新形态，交换机龙头厂商有望顺利从 Out 切向 Up	27
AIDC：国内 AI 芯片供给瓶颈将逐步缓解，看好新一轮景气周期来临	30
端侧 AI：关注物联网模组厂商发展机遇	32
运营商：股息稳健增长，红利资产的优质选择	33
2026 年看点#1：践行科技央企职责，进一步深化“AI+”行动	34
2026 年看点#2：资本开支进一步下降，股息实现稳健增长	35
新质生产力：看好“十五五”商业航天/低空/量子产业机遇	36
观点#1：商业航天迎来“三重拐点”重大产业机遇	36
2026 年看点 1#：商业航天政策面迎来明显拐点，十五五期间政策支持有望持续强化	36
2026 年看点#2：星网、垣信发射有望快速增长，关注上游卫星制造、火箭发射等环节的订单增长和业绩兑现	37
2026 年看点#3：国内火箭可回收快速推进，行业迎来奇点时刻	37
观点#2：低空经济省市级信息基础设施建设有望提速	39
观点#3：关注量子通信与计算政策/技术等催化	41
重点标的推荐及风险提示	44
风险提示	47

图表目录

图表 1：2025 年通信（申万）指数走势回顾	6
图表 2：AI 算力产业链业绩实现快速提升	6
图表 3：MAMG 合计季度资本开支复盘	8

图表 4: 光模块&光器件行业季度营收及增速	9
图表 6: GB300 搭载 CX-8 网卡	10
图表 7: Rubin 将搭载 CX-9 网卡.....	10
图表 8: Meta 表示超大规模集群正在加速建设	10
图表 9: 当前光互联应用于 Scale out 领域, 未来有望切入 Scale up.....	11
图表 10: 源杰科技 1H22 原材料采购结构 (按金额)	11
图表 11: 2020 年全球 InP 衬底竞争格局.....	11
图表 12: 全球前十大光模块供应商变动情况 (2010-2024)	12
图表 13: CPO 交换机方案有望显著降低光通信功耗	12
图表 14: 英伟达发布 CPO 交换机产品	13
图表 15: 博通发布第三代 CPO 产品.....	13
图表 16: 英伟达 CPO 交换机内部结构示意图	14
图表 17: OCS 交换机可有效降低数据中心组网的功耗与成本.....	14
图表 18: 谷歌 Palomar OCS 结构示意图.....	15
图表 19: 全球数据中心光纤光缆需求占比	15
图表 20: 按应用划分的数据中心光纤光缆需求	15
图表 21: 全球数据中心内部和 DCI 单模光纤需求.....	16
图表 22: 全球数据中心单模光纤需求.....	16
图表 23: 博通空芯光纤延迟优势测算.....	16
图表 24: 空芯光子带隙光纤(左)和空芯反谐振型光纤(右)结构图.....	16
图表 25: 2026 年海外 AI 芯片将陆续采用液冷作为散热方案.....	17
图表 26: 全球液冷市场或将迎来高速增长期.....	18
图表 27: 当前全球数据中心中, 液冷渗透率仍在 10% 以下	18
图表 28: 谷歌 Project Deschutes CDU 解决方案	18
图表 29: Meta AALC V2 新一代解决方案	18
图表 30: 英维克在 OCP 大会展出 Google Dechutes 5 CDU.....	19
图表 31: 锦富技术定制开发的 0.08 毫米铲齿散热架构.....	19
图表 32: 海内外数据中心散热解决方案厂商发展时间线.....	19
图表 33: 关注液冷产业新技术迭代带来的投资机会	20
图表 34: 国内芯片-模型-应用正形成闭环.....	20
图表 35: 国产超节点厂商派系及产品梳理 (不完全统计)	21
图表 36: 海内外部分超节点机柜参数对比 (不完全统计)	21
图表 37: GPU 拓展的两种途径——Scale Out 和 Scale Up.....	22
图表 38: DAC (铜连接) 与 AOC (光连接) 成本、稳定性、功耗对比图	23
图表 39: 英伟达 GB200 内部使用 Cable Tray 进行互联.....	23
图表 40: 华为 CM384 单节点的高速线模组 (铜连接) 示例	23
图表 41: 华为 UB-Mesh 组网架构 (Scale Up 中第一层用铜、第二层用光)	23
图表 42: 2022-2029E 我国 AI 服务器市场规模.....	24
图表 43: 2022-2029E 我国 AI 服务器对应高速铜连接市场规模	24
图表 44: 2025-2026 年英伟达 GB200/GB300 服务器高速铜连接市场规模测算	25

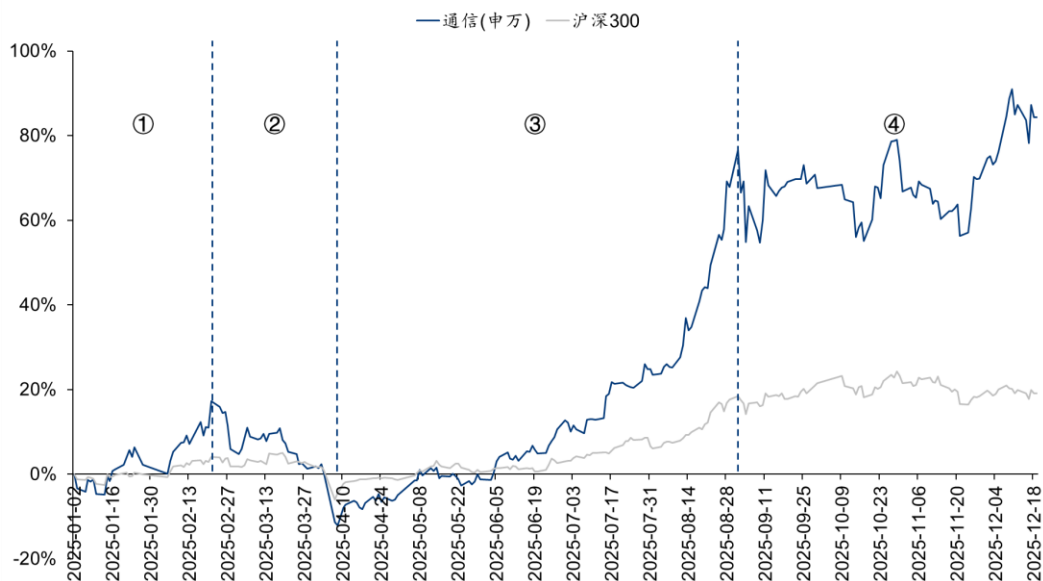
图表 45: Trn2-Ultra 通过 AEC 进行物理服务器之间的连接	25
图表 46: Marvell 对 2028 年全球 ASIC 市场规模的预测	25
图表 47: 立讯 CPC 方案图解 (右图为 CPC)	26
图表 48: 交换机 CPC 与 CPO 技术对比	26
图表 49: 英伟达 GB200 内部用 18 颗 NVSwitch 连接 72 个 B200	26
图表 50: 华为 CM384 单节点内部 8 个 NPU 用 7 个 UB Switch 互联	26
图表 51: 国内数据中心交换机季度市场规模及同比增速	27
图表 52: 国内数据中心交换机季度市场格局情况	27
图表 53: 紫光股份、锐捷网络季度同比收入增速 (1Q22-3Q25)	28
图表 54: 英伟达 H100 4SU 架构 (1024 卡对 48 台交换机)	28
图表 55: 华为 CM384 两层通信架构 (384 卡对 56 台外部交换机)	28
图表 56: Arista 2017-2019 年通过规模效应释放利润	29
图表 57: 阿里磐久 128 超节点正反面视图 (背面为 Alink 交换)	30
图表 58: 阿里磐久 128 Alink Switch Tray 内部构造	30
图表 59: 万国数据&世纪互联 2025 年前三季度新签订单情况	30
图表 60: 万国数据国内机柜上架率逐步改善	31
图表 61: 阿里云收入增长提速	31
图表 62: 国内 AI 芯片出货量对数据中心增量需求带动关系测算	31
图表 63: 近年来海外 EQUINIX/DLR 估值倍数变化	32
图表 64: AIOT 模组渗透率有望持续提升	32
图表 65: AIOT 模组分类	32
图表 75: 我国商业航天标志性产业政策与中美产业核心变化	36
图表 76: 中国星网低轨卫星发射统计	37
图表 77: 千帆星座低轨卫星发射统计	37
图表 78: 海内外火箭公司信息统计	38
图表 79: 商业航天产业链梳理	39
图表 80: 2025 年各地低空经济相关订单/标单情况 (不完全统计)	40
图表 81: 2024 年各国量子科技政府投资与社会融资额 (单位: 美元)	41
图表 82: 全球量子保密通信网络建设进展	42
图表 83: 2024 年主要国家或地区量子科技产业规模	42
图表 84: 2035 年主要国家或地区量子科技产业规模预测	42
图表 85: 重点公司推荐一览表	44
图表 86: 重点推荐公司最新观点	44

2025 年行情回顾：产业趋势仍为核心定价因子

2025 年初至 12 月 18 日，通信（申万）指数累计涨幅为 84%，跑赢沪深 300（+19%），在 31 个申万一级行业中位列第 1 位。年初在 AI 算力叙事质疑（DeepSeek）、地缘政治冲击等多个变量的影响下，通信板块股价呈现较大波动；后续则逐步回归于产业趋势定价逻辑，在 AI 算力产业需求持续超预期的催化下，相关板块、个股不断创新高。总体来看，2025 年通信板块走势大致可划分为以下四个阶段：

- ① 第一阶段（2025/1/1~2025/2/21）：年初通信（申万）指数累计上涨 17%。随着 1 月底 DeepSeek 出圈，市场开始对海外算力逻辑产生担忧，相关的光模块、CPO 等板块呈现回撤；同期国产算力关注度快速提升，国产 AI 如阿里、字节产业链的 AIDC（光环新网、润泽科技、数据港、奥飞数据）、昇腾链（华丰科技）、端侧 AI（广和通、美格智能、移远通信）、交换机（锐捷网络）等细分板块轮番表现。
- ② 第二阶段（2025/2/22~2025/4/8）：该阶段地缘政治因素成为影响股价走势的核心矛盾。随着 3 月以来美国不断出台关税政策，市场情绪受到冲击，海外链以及国产算力链在该阶段呈现调整。4 月初美国宣布将对全球征收对等关税，通信板块再度承压下跌，光模块板块领跌。同时在此期间，受益政策利好、区域地缘政治事件（印巴和伊以冲突）、板块景气度复苏预期，军事通信板块获得超额收益。
- ③ 第三阶段（2025/4/9~2025/9/1）：该阶段通信板块迎来单边上涨行情。4 月，美国对等关税冲击后，部分公司 Q1 业绩超预期（仕佳光子、新易盛、博创科技等），板块呈现一定的超跌反弹；后续随着北美云厂商重申加码 AI 资本开支、2026 年海外 800G、1.6T 光模块需求预期持续上修、中美开启谈判，以及 AI 推理需求逐步显现等利好因素推动下，市场风险偏好回升，期间光模块板块（中际旭创、新易盛、源杰科技等）、铜连接 AEC 板块（博创科技等）领涨。
- ④ 第四阶段（2025/9/2 至 2025/12/18）：9 月以来，随着市场风险偏好出现阶段性波动，通信板块跟随大盘呈现震荡走势；其中 11 月，中美 AI 巨头有力回击了“AI 泡沫论”：1) 11 月谷歌发布新一代旗舰模型 Gemini3，在推理、编程、多模态等多个维度实现显著的能力提升，光模块、MPO、OCS 等环节的谷歌产业链公司股价获得超额收益；2) 英伟达在 3Q25 业绩会中表示 Blackwell 系列和 Rubin 系列在 2026 年底前的累计待交付订单已超过 5000 亿美元；3) 阿里在 3Q25 业绩会中表示目前看到的客户云需求旺盛，不排除在已承诺的 3 年 3800 亿元投资之外新增额外的投资，且阿里认为未来三年内不太可能出现 AI 泡沫。从算力产业变化看，9 月开始国内 CSP、算力巨头等开始密集发布超节点新方案，如华为 950 Superpod、阿里磐久 128、中科曙光 ScaleX 640、百度天池 256 等，相关超节点整机柜、Scale up 芯片、Scale up 交换机、铜连接标的获得市场持续关注。

图表1：2025 年通信（申万）指数走势回顾



资料来源：Wind，华泰研究

业绩增长是市值扩张的核心驱动力。自生成式 AI 革命开始以来，AI 算力需求带动 GPU、液冷&铜连接、光模块环节净利润分别扩张 15.6 倍、3.7 倍、13.7 倍（3Q25 单季度归母净利润相比于 1Q23）。2023 年 1 月至今，GPU（选取英伟达作为成分股）、液冷&铜连接（Vertiv、AVC、安费诺、Credo）、光模块（中际旭创、新易盛、新易盛）相关板块市值分别扩张 8.5 倍、5.4 倍、25.8 倍。

图表2：AI 算力产业链业绩实现快速提升

AI——科技浪潮下十倍股诞生的黄金赛道

自生成式 AI 革命开始以来，算力需求带动 GPU、液冷&铜连接、光模块环节净利润扩张 15.6 倍、3.8 倍、13.7 倍（3Q25 vs 1Q23）。2023 年 1 月至今，GPU、液冷&铜连接、光模块相关公司市值分别扩张 8.5 倍、5.4 倍、25.8 倍。



资料来源：Wind，华泰研究

2026 年核心观点：关注 AI 算力链/核心资产/新质生产力

展望 2026 年，我们看好“一主两副”三条投资主线：

主线——AI 算力链：我们认为 2026 年或将迎来此轮 AI 第三次算力需求的高增，看好海外与国内算力链投资机会：1) 海外算力：光通信方面，2026 年 800G、1.6T 光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节（如光芯片）业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好 26 年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇；2) 国产算力：超节点或为国产卡弥补与海外先进卡算力差距的必由之路，我们预计 26 年有望成为国产超节点放量元年，其中 Scale Up 为核心增量环节，此外国产卡集群放量有望带动网络配比提升，重点板块包括铜连接、交换机、交换芯片；

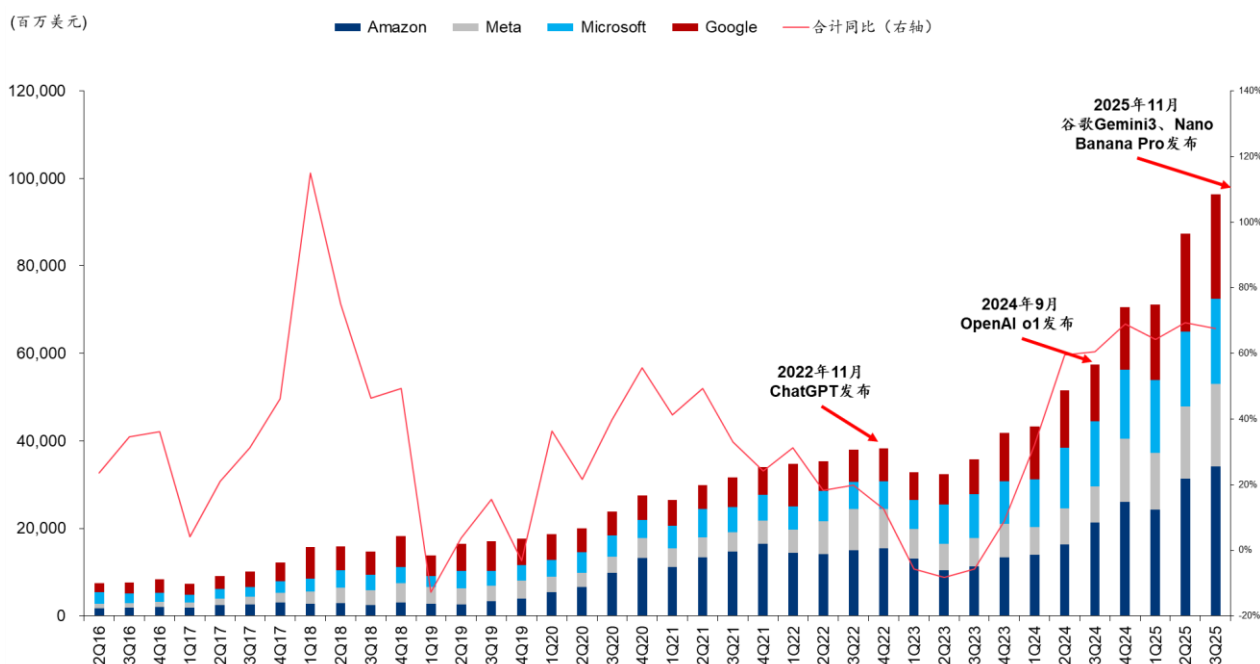
副线 1#——核心资产：我们认为：1) 经营业绩上，虽然当前国内三大运营商收入增速有所放缓，但经营效率提升、资本开支下降的趋势仍在延续，为利润及股息的稳健增长留出充足空间。2) 数字化领域，三大运营商借助其科技央企的定位优势，在各行各业 AI 转型的过程中发挥着重要作用，此外，也秉持着审慎投资、严格评估项目质量及投资回报率的原则开展工作。总体而言，国内三大电信运营商利润呈现出稳步增长态势，叠加分红率提升，其港股股息率仍然具备较强吸引力，仍然是红利资产的优质选择。

副线 2#——新质生产力：“十五五”规划擘画了未来五年新兴信息通信产业方向，以商业航天、低空经济、量子科技为代表的方向有望迎来较好的投资机会。我们重点看好商业航天板块在政策面、业绩面、技术面三个重大产业拐点下的加速发展机遇：1) 政策面，“十五五”规划首提建设航天强国目标，商业航天产业或将成为焦点；2) 业绩面，中国星网、垣信卫星加快发射节奏，有望带动上游卫星制造、火箭发射等环节业绩兑现；3) 技术面，商业火箭公司加快可回收技术突破和融资工作，我国地面蜂窝网络产业优势有望赋能 NTN 技术发展。建议关注火箭链、卫星制造、地面终端及手机直连应用等核心环节。

AI 算力：训练&推理需求共振向前，继续看好海外&国内链

2026 年或将迎来此轮 AI 第三次算力需求高增。我们认为自 2022 年底 OpenAI 发布 ChatGPT 以来，生成式 AI 对于算力基础设施侧需求的拉动大致划分为三个阶段：①LLM 的预训练需求，ChatGPT 的发布引发生成式 AI 的军备竞赛，在 Scaling Law 的指引下，各大 CSP 厂商通过提高大模型的参数量、扩大数据集规模来提升 LLM 模型的性能，该阶段算力需求的提升主要由预训练驱动；②推理需求的显现，2024 年 9 月，OpenAI 重磅发布其最新 AI 模型 OpenAI o1，OpenAI 公布的研究发现，通过增加思考时间，o1 模型的推理性能呈现持续提升，即 Scaling Law 正在 AI 推理浮现，由此带动相关算力的投入；③多模态模型的需求，2025 年 11 月，谷歌发布最新一代旗舰模型 Gemini3，其在推理、编程、多模态等多个维度再度实现显著的能力提升；此外谷歌同步发布的 Nano Banana Pro 图像生成能力显著提升，我们认为 26 年多模态模型有望带来新一轮训练、推理算力需求的快速提升。

图表3：MAMG 合计季度资本开支复盘



注：为统一各云计算厂商资本开支口径，本图中采用 PPE 作为衡量资本开支的指标，部分数据或与上文正文中数据略有差异，主要差异源于融资租赁等部分支出（因微软、Meta 等公司口径公布的 CapEx 均计入融资租赁部分支出，而 PPE 口径下的 CapEx 不计入，故产生上述差异）。

资料来源：公司公告，Bloomberg，华泰研究

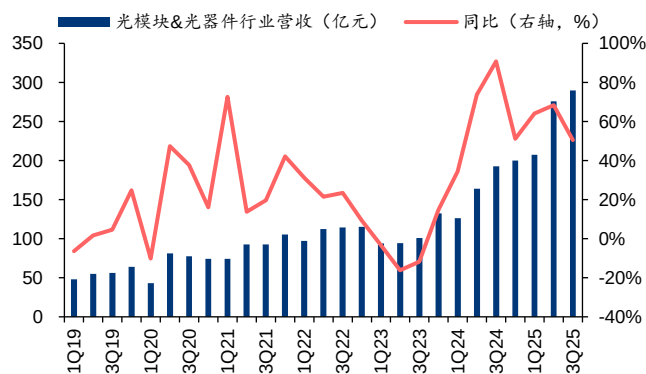
北美 CSP 资本开支延续高增趋势。2025 年 10 月，北美 CSP 陆续公布 3Q25 财报，3Q25 MAMG（微软、亚马逊、Meta、谷歌）合计资本开支同比提升 68%至 964 亿美元，再创历史新高，其中：1）微软预计 2026 财年资本开支的同比增长率将高于 2025 财年；2）亚马逊预计 2025 年全年的资本支出约为 1250 亿美元，并且该金额将在 2026 年进一步增加；3）Meta 上调 25 年资本开支指引至 700-720 亿美元（前值：660-720 亿美元）；4）谷歌上调 2025 年资本开支指引至 910-930 亿美元（前值：850 亿美元）。英伟达于 2025 年 8 月的业绩会中判断，全球科技大厂对于 AI 基础设施的投入有望由 2025 年的 6000 亿美金增长至 2030 年的 3-4 万亿美金。在此背景下，我们继续看好 AI 算力链（光模块、液冷、铜连接、交换机等）投资机会。

观点 1#：光通信全产业链有望延续高景气度

回顾 2025 年，光模块板块业绩延续高速增长趋势；展望 2026 年，我们认为光通信产业值得关注如下趋势：1) 随着英伟达 CX-8、CX-9 网卡的陆续导入，1.6T 光模块开启批量出货，有望推动头部厂商（中际旭创、天孚通信、新易盛等）以及上游核心物料环节厂商（光芯片等）业绩的进一步释放；2) 超大规模 GPU 集群趋势依旧明确，在此背景下，我们看好光模块市场的需求前景，以及后续 CPO、DCI 等新技术在大规模集群建设中发展前景；3) 长期来看，光互联有望由 Scale out 向 Scale up 渗透，推动其在 AI 算力链中价值量占比的提升。此外光通信新技术方面，建议关注 OCS、CPO 落地进展。

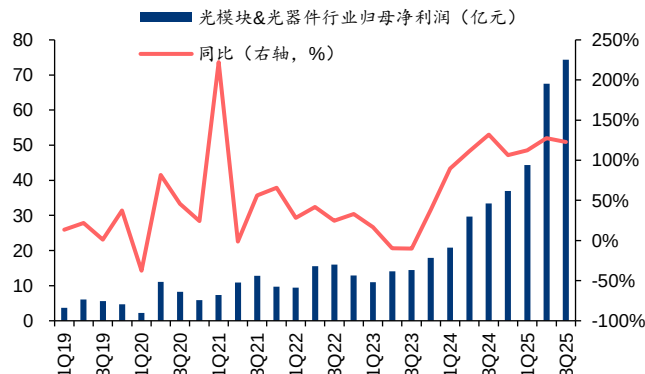
2025 年回顾：板块业绩持续兑现，龙头延续高增长。3Q25 光模块及光器件板块总营收/归母净利润分别同比增长 51%/123%，其中中际旭创归母净利润延续环比快速增长，主要受益于海外 800G 光模块需求持续释放，以及 1.6T 产品的起量；新易盛环比增速短期放缓，我们判断主因部分客户提货节奏影响。源杰科技受益于 CW 光芯片需求的快速提升，归母净利润保持环比高增态势。另一方面，光器件板块（天孚通信、太辰光、长芯博创等）Q3 归母净利润环比波动，我们认为主要因下游客户提货节奏影响。未来随着 800G 以及 1.6T 光模块需求的进一步释放，我们预计光器件板块归母净利润有望呈现逐季度回暖。国内链方面，Q3 华工科技、光迅科技等厂商光通信业务延续快速增长，主因国内 400G 光模块需求的带动，后续国内 800G 光模块需求亦有望起量。

图表4：光模块&光器件行业季度营收及增速



资料来源：Wind，华泰研究

图表5：光模块&光器件行业季度归母净利润及增速

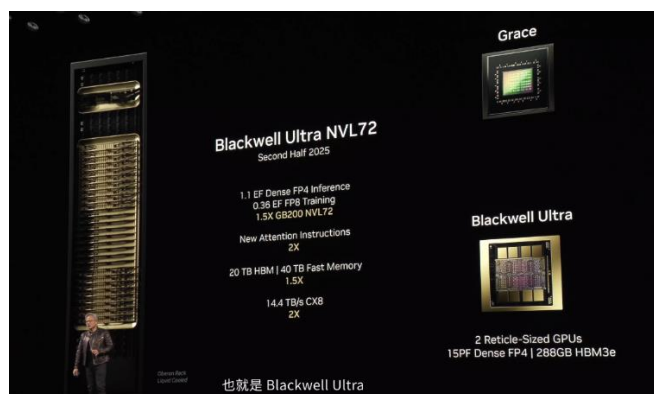


资料来源：Wind，华泰研究

2026 年看点 1#：1.6T 升级周期开启，龙头厂商业绩有望延续高增

根据 2025 年 3 月举办的 GTC 2025，英伟达 GB300 将搭载新一代网卡 CX-8，网络带宽相比于 CX-7 提升一倍至 800G，对应交换机侧光模块使用 1.6T 速率；英伟达于 2025 年 8 月底召开的业绩会中表示，GB300 产品已实现量产出货，我们判断将带动 2H25 1.6T 光模块开启批量交付；英伟达下一代平台 Rubin 架构将搭配 CX-9 网卡，且单台 Compute Tray 配套的网卡数量较 GB 系列翻倍至 8 张，我们认为有望推动 GPU 与 1.6T 光模块配比的进一步提升。在此背景下，我们看好光模块行业头部厂商业绩的加速释放，如光模块环节的中际旭创、新易盛，以及光引擎环节的天孚通信等。

图表6: GB300 搭载 CX-8 网卡



资料来源: 英伟达官网, 华泰研究

图表7: Rubin 将搭载 CX-9 网卡



资料来源: 英伟达官网, 华泰研究

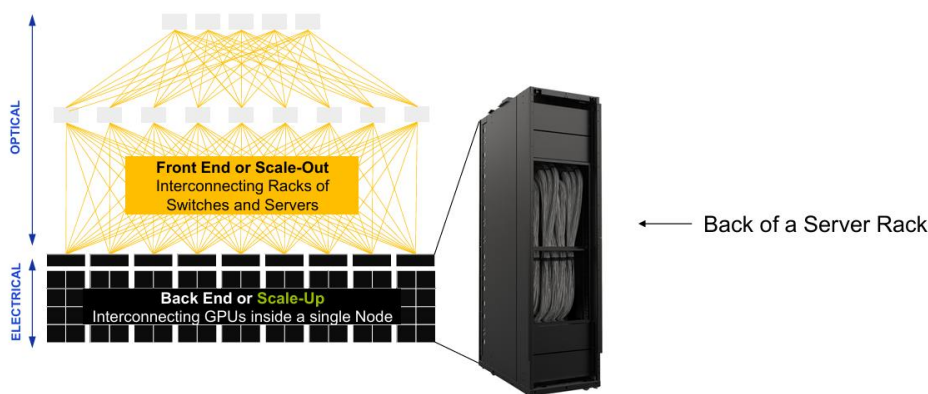
长期展望 1: 大规模 GPU 集群趋势依旧明确。我们认为大规模 GPU 集群是本轮生成式 AI 算力基建的核心形态, 持续驱动 GPU、光模块、交换机等硬件设备需求的高企。2025 年初 DeepSeek 的出圈引发市场对于大集群趋势的质疑; 而博通在 2025 年 6 月业绩会中再度重申, 预计至少三家客户将在 2027 年部署百万卡集群; Marvell 在 6 月的投资者日中亦强调, 客户的百万卡集群正在加速建设; Meta 在 10 月 OCP 的演讲中提到, 正在规划未来数个 GW 级别的超大集群。我们认为大规模 GPU 集群趋势依旧明确, 在此背景下, 我们看好光模块市场的需求前景, 以及看好后续 CPO、DCI 等新技术在大规模集群建设中发展机会。

图表8: Meta 表示超大规模集群正在加速建设



资料来源: Marvell 官网, 华泰研究

长期展望 2: 光互联有望向 Scale up 渗透, 推动价值量占比提升。目前光互联已广泛应用于 Scale out 网络, 即跨机柜、大规模互联场景; 长期来看, 我们认为光通信有望向 Scale up 网络渗透, 即机柜内部的互联场景。当前 Scale up 网络由于互联距离较短、互联规模有限, 仍可继续使用铜连接技术; 而未来随着信号传输速率的进一步提升、Scale up 域的进一步扩大, 光互联优势有望逐步显现, 从而获得渗透率提升机遇。博通在 6 月业绩会中亦表示, Scale up 有望成为未来光互联的重要应用领域之一, 可插拔光模块、NPO、CPO 等有望获得发展机遇。我们认为长期来看, 随着光互联向 Scale up 的渗透, 光通信在 AI 基础设施投资中的价值量占比有望进一步提升。

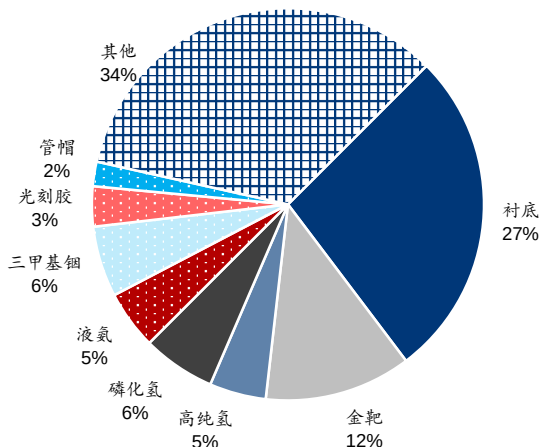
图表9：当前光互联应用于 Scale out 领域，未来有望切入 Scale up


资料来源：康宁官网，华泰研究

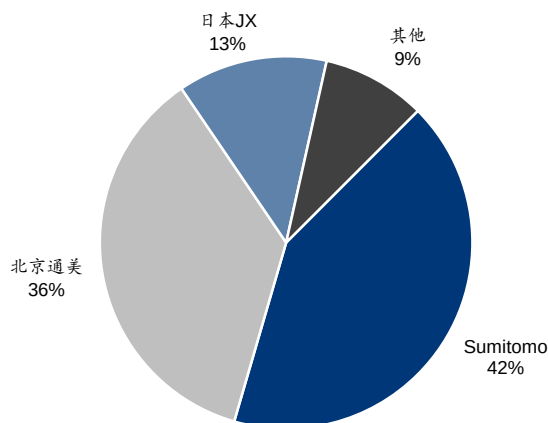
2026 年看点 2#：下游需求高增背景下，关注新晋供应商&核心物料环节

光芯片：需求端快速释放，供应商积极扩产应对产能瓶颈。随着 2026 年 800G、1.6T 光模块需求有望快速提升，上游核心物料如光芯片（如 100G/200G EML、70 mW /100mW CW 光源等）的需求亦有望快速释放。市场对于光芯片厂商的产能扩充节奏较为关注，根据各厂商于 11 月业绩电话会中的表态，我们观察到光芯片供应商正积极扩产，以应对潜在的产能瓶颈：Lumentum 表示公司光芯片产能预计在未来几个季度内新增 40%，目前公司在生产良率和产能方面均取得了超预期的进展，且预计 2026 年 200G EML 的收入占比有望显著提升；Coherent 表示公司正在积极提升 6 英寸磷化铟晶圆的产能，预计在未来的一年内，公司光芯片产能有望实现翻倍；源杰科技在 10 月底的投资者关系记录表中表示，公司持续加强设备投入，综合设备交付节奏以及调试等因素，预计光芯片产能将从今年年底至明年逐步成长。

关注光芯片核心原材料：InP 衬底。衬底是半导体器件制造过程中用于支持和构建其他功能层的基础材料，可通过气相外延生长技术在其表面生成相应材料和结构。光芯片通常以 III-V 族化合物磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）等材料作为衬底，其中 InP 衬底可用于制作 CW、EML 和 PIN、APD 探测器芯片，主要应用于电信、数据中心等领域。据源杰科技招股说明书披露，公司 2022 年 1-6 月的主要原材料采购中，衬底的占比为 27.21%，我们认为未来随着光芯片需求扩张背景下，上游 InP 衬底厂商有望迎来快速发展机遇。竞争格局方面较为集中，根据 Yole 数据，2020 年全球前三大厂商占据 InP 衬底市场 90% 以上份额，其中 Sumitomo 为全球第一大厂商，占比为 42%；北京通美位居第二，占比 36%；日本 JX 位居第三，占比 13%。

图表10：源杰科技 1H22 原材料采购结构（按金额）


资料来源：源杰科技招股书，华泰研究

图表11：2020 年全球 InP 衬底竞争格局


资料来源：Yole，北京通美招股书，华泰研究

下游需求快速扩张背景下，关注新晋供应商导入机遇。近十余年来，国产光模块厂商凭借自身的成本优势、研发能力、交付能力以及满足客户要求的快速响应能力，逐步切入到全球头部云厂商的供应链体系，跟随着优质客户在全球光模块市场中的地位取得大幅提升。据 LightCounting 的统计，2010 年全球光模块销售额前十大供应商中，中国厂商仅有 WTD（后并入光迅科技）一家上榜，位列第九位；而 2024 年上榜中国厂商达到 7 家，其中中际旭创位列第一、新易盛位列第三。我们认为海外 CSP 在加码 AI 算力投资的背景下，2026 年 400G、800G、1.6T 等高速光模块需求预计仍将进一步显著扩张，有望带给新晋供应商导入窗口期。我们建议关注在交付能力、技术实力、海外工厂产能等方面具备优势的新晋厂商（联特科技等），未来有望获得导入北美云厂商供应链的机遇。

图表12：全球前十大光模块供应商变动情况（2010-2024）

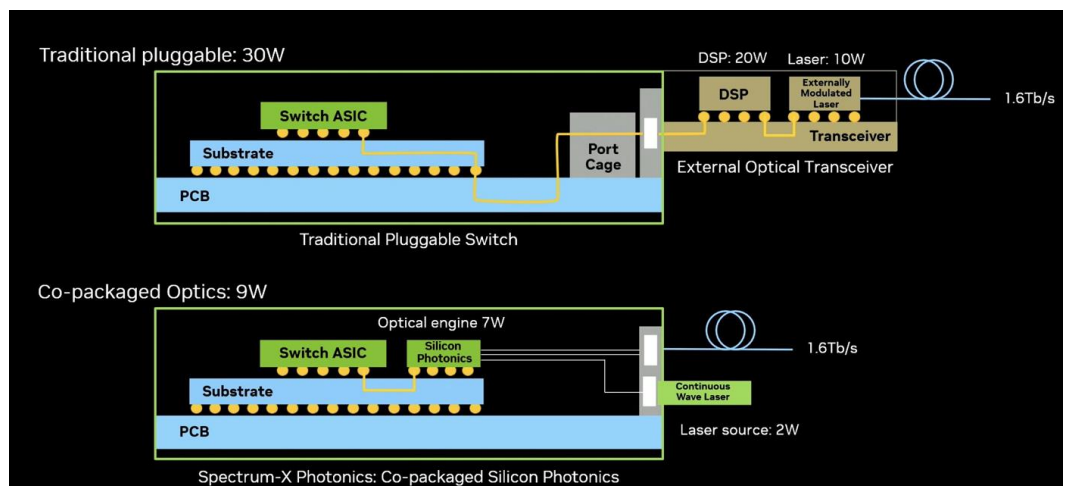
Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
2010	2018		2023	2024
Finisar	Finisar	1	Innolight	Innolight
Opnext	Innolight	2	Coherent	Coherent
Sumitomo	Hisense	3	Huawei	Eoptolink
Avago	Accelink	4	Cisco	Huawei
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	Accelink	Cisco
Fujitsu	Lumentum/Oclaro	6	Hisense	Accelink
JDSU	Acacia	7	Eoptolink	Hisense
Emcore	Intel	8	HGGenuine	Marvell
WTD	AOI	9	Source Photonics	HGGenuine
NeoPhotonics	Sumitomo	10	Marvell	Source Photonics

资料来源：LightCounting，华泰研究

2026 年看点 3#：光通信新技术趋势展望：关注 CPO、OCS

光电共封装（Co-Packaged Optics, CPO）是一种新型光电子集成技术，将光引擎和交换机 ASIC 共同封装在一块基板上，实现了物理层的重构。相较于可插拔光模块方案，CPO 实现了：①节省高速电信号在传输过程中的损耗（根据英伟达数据，22dB vs 4dB）；②无需 DSP 芯片；③激光器数量的削减（单只模块内部，8 个 EML vs 2 个 CW）。根据英伟达数据，相比传统 1.6T 光模块的 30W 功耗，CPO 方案可将光通信功耗降低至 9W。

图表13：CPO 交换机方案有望显著降低光通信功耗

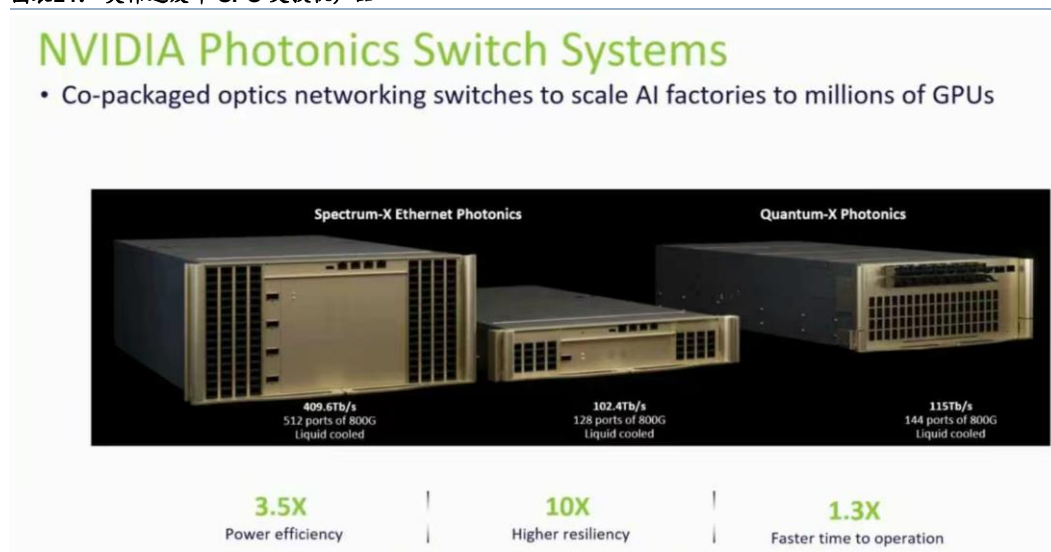


资料来源：英伟达官网，华泰研究

2025 年我们观察到 CPO 产业取得积极进展，看好未来相关产业链发展机遇：1) 3 月英伟达于 GTC 2025 发布 CPO 交换机，包括 IB 与以太网两条产品线；2) 5 月博通推出单通道 200G 的 CPO 产品系列；3) 10 月，博通发布第三代 CPO 方案 Davisson，总带宽达 102.4T。我们认为在终端客户对于数据中心降功耗的诉求推动下，博通与英伟达均在 CPO 领域加速推进，预计该类科技巨头厂商将共同推动 CPO 技术的落地，促进产业链生态的成熟。我们看好 CPO 产业发展前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎接机遇。

英伟达发布 CPO 方案，IB/以太网产品线同时布局。2025 年 3 月，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在 GTC 2025 主题演讲中宣布推出 CPO 交换机产品。黄仁勋表示，英伟达 Spectrum-X（以太网）和 Quantum-X（IB）CPO 交换机通过融合电子电路和光通信技术，可支持 GPU 集群扩张至百万卡，同时可有效降低能耗和运营成本。

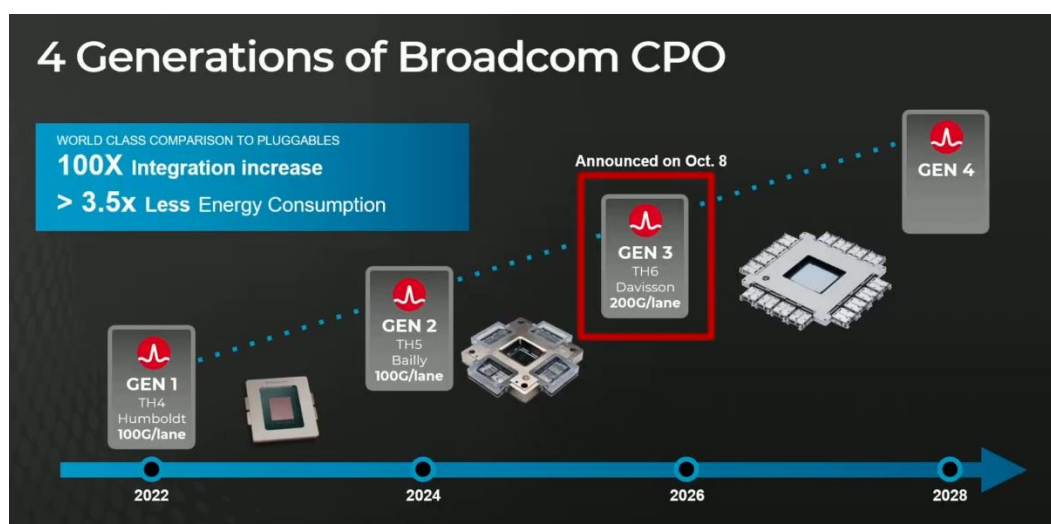
图表14：英伟达发布 CPO 交换机产品



资料来源：OCP，华泰研究

博通发布第三代 CPO 方案。早在 2022 年举办的 OFC、OCP 等会议中，博通分享了基于 TH4 芯片 CPO 方案 Humboldt 的进展，带宽为 25.6T；OFC 2023 中，博通展示了基于 TH5 芯片的 CPO 方案 Bailly 的进展，带宽达 51.2T。2025 年 10 月，博通正式发布第三代 CPO 方案 Davisson，总带宽达 102.4T，单通道带宽达 200G。

图表15：博通发布第三代 CPO 产品

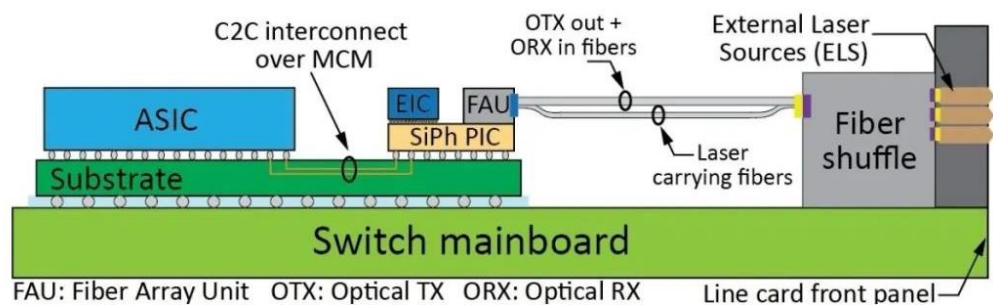


资料来源：博通官网，华泰研究

关注 NPO：可插拔到 CPO 之间的过渡技术方案。与 CPO 相比，NPO（Near - Packaged Optics，近封装光学）将光引擎和交换机 ASIC 解耦，将二者组装在同一块载板上。2025 年 9 月，阿里巴巴在 2025 中国国际光电高峰论坛发表主旨演讲，其中提到目前 CPO 在封装工艺复杂性、互操作生态、系统可靠性、可量产程度、现场维护性等均需要更多时间解决；而 NPO 相比 CPO 有望落地更快。

关注 CPO/NPO 产业链投资机会：我们看好 CPO/NPO 产业前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎接发展机遇，A 股上市公司中，CPO/NPO 产业链各环节相关公司梳理如下：光柔性板（shuffle）&保偏 MPO-太辰光；FAU-天孚通信、致尚科技、光库科技；光芯片-源杰科技、仕佳光子、长光华芯；光引擎-中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技。

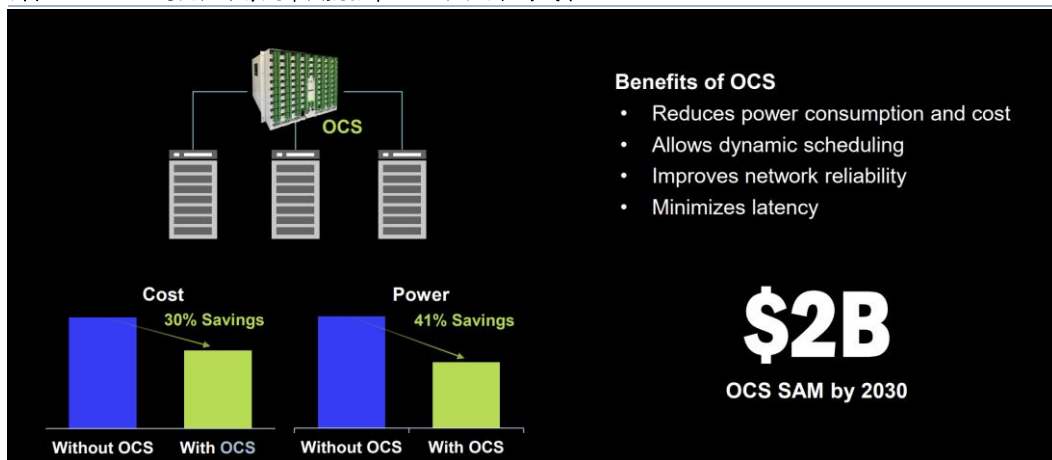
图表16：英伟达 CPO 交换机内部结构示意图



资料来源：英伟达官网，华泰研究

OCS：助力 AI 数据中心组网降低功耗&成本。全光交换(Optical Circuit Switches, OCS)交换机是一种在光域内直接进行光信号交换的设备，无需进行光-电-光转换。相较于传统电交换机，OCS 可在无需光电转换的情况下，直接在光域完成信号的路由，有效降低了数据中心组网的功耗与成本。2023 年 10 月，谷歌在 OCP 大会中宣布在数据中心内部已批量部署 OCS 交换机，配套 TPUv4，增强了组网的可重构性与灵活性，并有效降低了成本与功耗；根据 Coherent 于 2025 年 5 月投资者交流日中展示的数据，OCS 可实现 30%的成本节省以及 41%的功耗降低；Coherent 预计 OCS 将为该公司可触达市场带来 20 亿美元的增量空间，且该数字未来仍有望进一步上修。

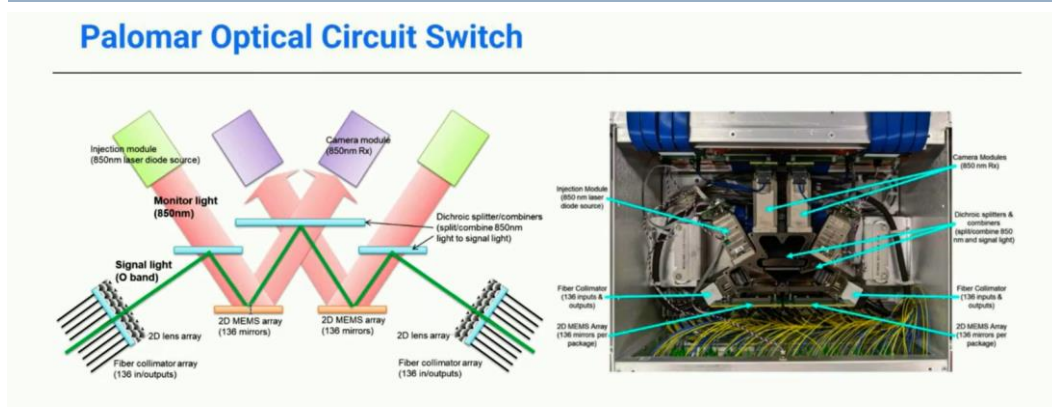
图表17：OCS 交换机可有效降低数据中心组网的功耗与成本



资料来源：Coherent 官网，华泰研究

关注 OCS 上游器件供应商发展机遇。根据谷歌于 2023 年 10 月 OCP 大会中的演讲材料，当年谷歌在数据中心内部部署的 Palomar OCS 采用了 MEMS 技术方案，其中 MEMS 振镜、FAU、MPO 等均为该类交换机内部核心组成器件；此外，Coherent 的 OCS 选用液晶技术方案，该方案有望催生对上游所需的 YVO₄（钽酸钪晶体）等环节的增量需求，相关产业链厂商有望迎接发展机遇。

图表18：谷歌 Palomar OCS 结构示意图

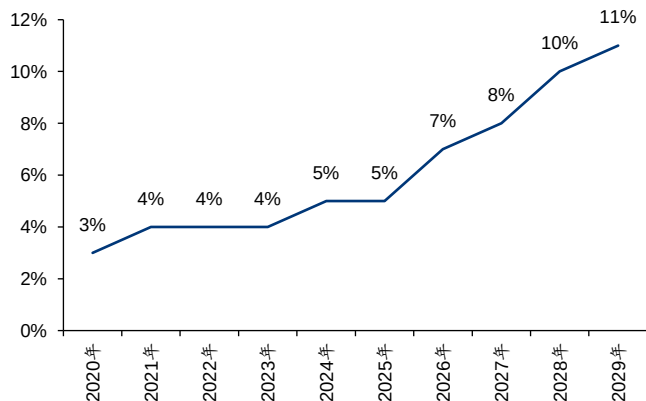


资料来源：谷歌官网，OCP 官网，华泰研究

2026 年看点 4#：AI 需求或将使得光纤光缆走出增长困境

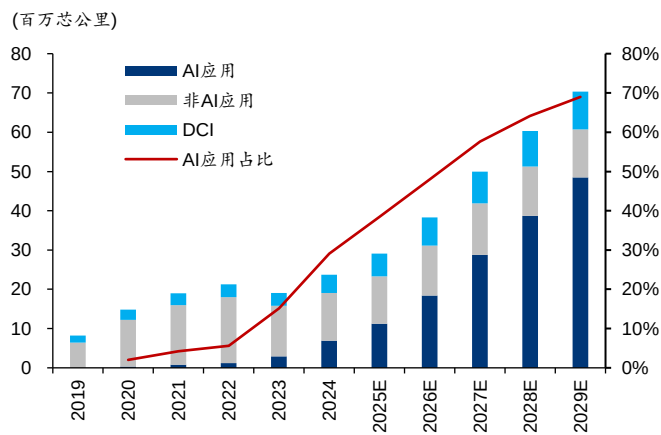
在 AI 算力需求增长推动下，数据中心应用成为光纤光缆产业新引擎。继云技术后，AI 算力将成为数据中心需求的另一个推动力，全球范围内 AI 数据中心快速扩容，推动光纤光缆等光通信基础设施的投资建设需求快速增长。CRU Group 预计，2029 年数据中心光纤在全球总光纤需求的占比有望达到 11%（芯公里数）。

图表19：全球数据中心光纤光缆需求占比



资料来源：CRU，华泰研究

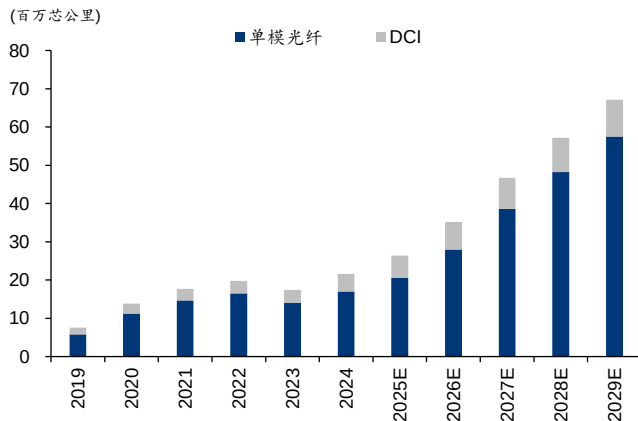
图表20：按应用划分的数据中心光纤光缆需求



资料来源：CRU，华泰研究

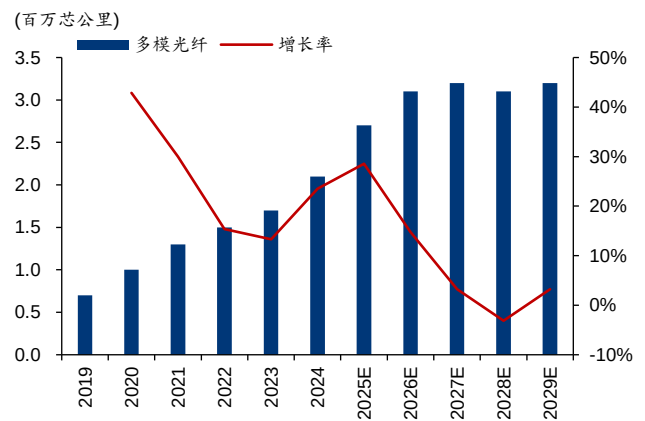
G.657 单模光纤、大芯数光缆、高带宽多模光纤等正处于快速发展阶段。随着 AI 数据中心规模的扩大和网络架构的复杂化，单模光纤凭借其更高的带宽和更远的传输距离，成为更具成本效益和可扩展性的选择：G.657 光纤具有弯曲不敏感的特性，适应 AI 数据中心内部高密度机架和空间受限的布线环境；AI 驱动 800G/1.6T 升级，大芯数光缆提升密度与布线效率，节省管道空间，支撑规模扩展与跨域互联。**高带宽多模光纤是数据中心 400G 速率内短距连接的最优解**，多模光纤从 OM3 到 OM5 的演进显著增强了带宽能力，相较于单模光纤对高精度光模块的需求，多模光纤与光模块在成本方面具有优势。CRU 预计，全球数据中心多模光纤需求将从 2019 年的 70 万芯公里增加到 2029 年的 320 万芯公里。

图表21：全球数据中心内部和 DCI 单模光纤需求



资料来源：CRU，华泰研究

图表22：全球数据中心单模光纤需求



资料来源：CRU，华泰研究

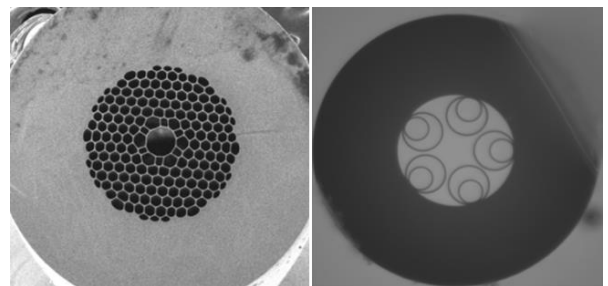
空芯光纤突破石英材料性能上限，有望掀起光纤产业新革命。传统石英玻璃材料光纤基于光的全反射原理实现光在玻芯中传输，玻璃会吸收或散射部分光信号产生固有损耗，且不同频率的光在玻璃中的折射率不同，会产生色散问题。非线性效应方面，石英玻璃的分子结构会对高功率光信号产生干扰。**空芯光纤通过特定的包层结构将光限制在空气纤芯中传输，不仅传播更快，还避免了传统石英玻璃光纤受材料本征限制带来的上述问题。**2022年微软收购空芯光纤解决方案商 Lumenisity 并表示，光通过空芯光纤的速度比传统方案快47%。2025年7月博通在以太网框架规范中测算3m、5m和10m的端到端延迟，空芯光纤相比单模光纤和直连铜缆时延最低。空芯光纤的结构与原理分为两种：1) **空芯光子带隙光纤**的导光原理基于光子带隙效应，包层的周期性微结构形成“栅栏”，将特定频率的光限制在空气纤芯内实现单模传输，2) **空芯反谐振型光纤**基于反谐振效应实现光的传输，光纤包层中单环或嵌套的薄壁石英管，光的波长与薄壁“不匹配”，即反谐振时，会在空芯内不断反射实现持续传播。

图表23：博通空芯光纤延迟优势测算

距离	延迟构成	空芯光纤 3.5ns/m	单模光纤 4.96ns/m	双轴铜缆 4.6ns/m	空芯 vs 单模	空芯 vs 铜缆
3m	接受和发送数据延迟	200+250+21.0 =471.0	200+250+29.76 =479.76	200+250+27.6 =477.6	8.76ns	6.6ns
5m	(200)+交换机延迟	200+250+35.0 =485.0	200+250+49.6 =499.6	200+250+46.0 =496.0	14.6ns	11.0ns
10m	(250)+线缆延迟*2	200+250+70.0 =520.0	200+250+99.2 =549.2	200+250+92.0 =542.0	29.2ns	22.0ns

资料来源：博通 Scale-Up Ethernet Framework，华泰研究

图表24：空芯光子带隙光纤(左)和空芯反谐振型光纤(右)结构图



资料来源：罗文勇,杜城,王雅琴,等.通信用空芯光纤技术发展与应用挑战[J/OL].光通信研究,1-13[2025-08-08]., 华泰研究

空芯光纤作为光纤光缆的新技术方向有望迎来快速发展周期。2025年国内运营商联合长飞光纤、亨通光电、烽火通信等厂商推动空芯光纤长距离试验，目前运营商仅启动部分省级试点项目招标，储备项目较多，我们看好2026年国内空芯光纤需求实现快速增长；海外方面，Scale-across 数据中心互联趋势下，空芯光纤凭借超低时延、超低损耗能够提高数据中心选址自由度，降低数据中心部署成本，北美云厂商应用需求迫切；长期看随着量产能力提升，空芯光纤降本有望推动应用扩大，且数据中心互联往往用到大量光缆，有望保持市场规模增长。

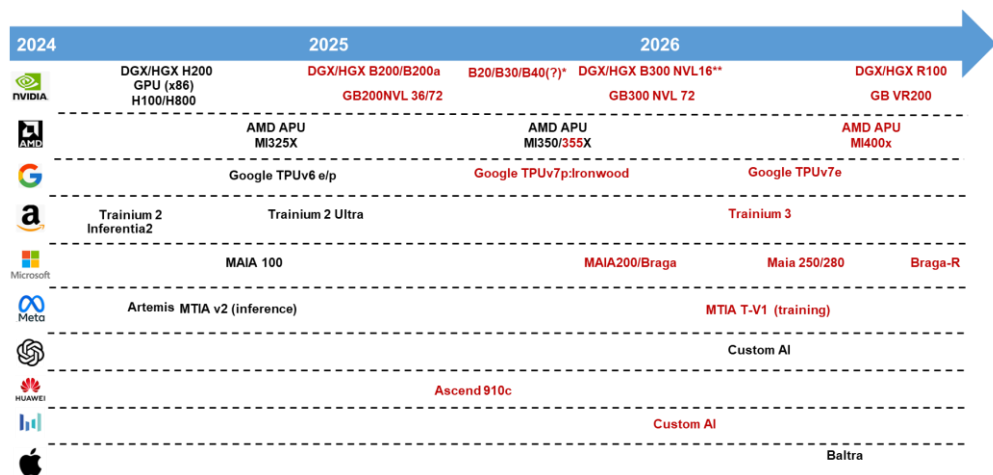
观点 2#：液冷板块或将步入需求落地、业绩高增元年

我们认为：1) 海外数据中心液冷散热需求将高速增长。随着 AI 芯片快速更新迭代，单芯片功率已快速突破千瓦级，传统风冷散热技术无法支撑 AI 芯片维持较高工作效率，在此背景下，2026 年各大北美云厂商的大规模量产方案中液冷技术的采用比例大大提升，由此我们认为 2026 将是海外数据中心液冷迎来规模化应用及渗透率提升的一年，产业链采购需求有望高速增长。2) 国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升，从而享受到全球 AI 基建景气度红利。我们关注到国内龙头厂商正凭借其技术积累逐步切入海外 AI 产业链，例如，英维克亮相 2025 年全球 OCP 峰会，展出为英伟达 MGX 系统设计的快速接头、Google Dechutes 5 CDU 等产品，与海外头部合作伙伴的关系进一步加深等。

2026 年看点 1#：液冷市场规模将快速扩张

随着 GPU/ASIC 芯片功率相继突破千瓦级，传统风冷已达到散热极限，2026 年北美云厂商主力出货 AI 芯片均将采用液冷作为主要的散热解决方案。按照当前北美云厂商及 AI 芯片厂商公布的产品规划图，2026 年北美市场主力出货的 AI 芯片 GB300、TPU v7、MTIA 等均将采用液冷作为主要的散热解决方案，这也将意味着 2026 年与芯片配套的冷板、CDU、快速接头等散热基础设施产业链有望步入业绩收获期。自 AI 产业发展以来，数据中心设备供应商 Vertiv 已在 AI 需求放量的趋势下在 2023-9M25 实现了高速的业绩增长，2026 年数据中心散热产业有望获得“高景气度”和“技术升级”的双重加持，迎来更广阔的成长空间。

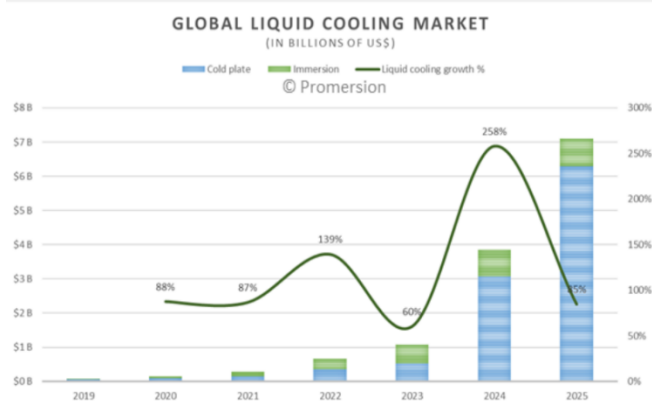
图表25：2026 年海外 AI 芯片将陆续采用液冷作为散热方案



资料来源：IDC 咨询，华泰研究

据 Promersion 统计，2025 年全球液冷市场规模预计增长 85%至 70 亿美元；据 Microsoft 估计，当前全球大规模数据中心中，北美洲/亚洲/欧洲/拉丁美洲的液冷技术渗透率分别为 10%/8%/5%/2%，展望 2026 年，各大北美云厂商的 AI 基础设施解决方案中的液冷比例有望进一步提高。例如，谷歌公开展示了其 Project Deschutes CDU 5 项目，强调冗余设计及模块化可扩展性，并希望未来能够形成更多的行业标准及行业规范；Meta 则推出了更高性能的 AALC v2 空气助力液冷系统，以模块化为核心特征，由泵机架、风机架和跨机架总管组成，能够支撑 AI 训练集群的高功率密度，同时保持极高能效。

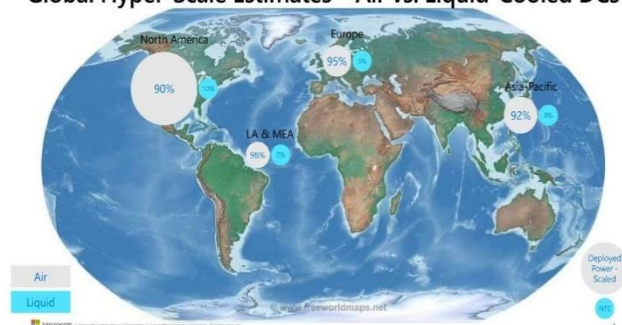
图表26：全球液冷市场或将迎来高速增长期



资料来源：Promersion、华泰研究

图表27：当前全球数据中心中，液冷渗透率仍在 10%以下

Global Hyper-Scale Estimates – Air vs. Liquid-Cooled DCs



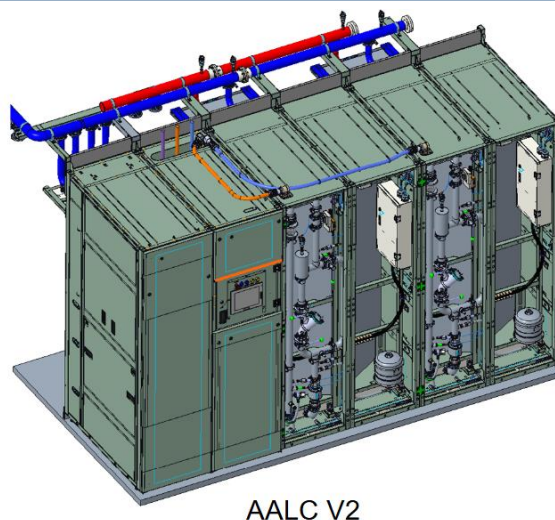
资料来源：Microsoft、华泰研究

图表28：谷歌 Project Deschutes CDU 解决方案



资料来源：2025 OCP 大会、华泰研究

图表29：Meta AALC V2 新一代解决方案



资料来源：2025 OCP 大会、华泰研究

2026 年看点 2#：中国企业加速出海，或将在全球液冷产业中占据重要角色

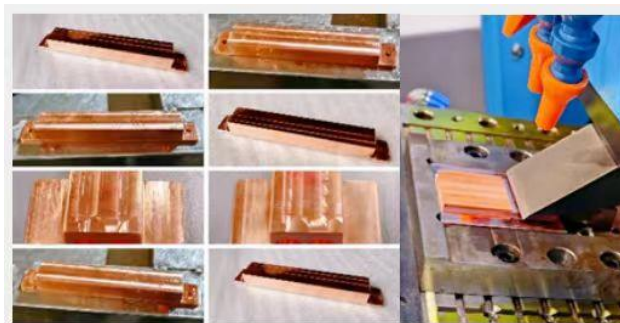
液冷技术迭代趋势下，国内数据中心散热设备厂商出海进展提速，有望享受到全球 AI 基建景气度红利。我们关注到国内龙头厂商正凭借其技术积累逐步切入海外 AI 产业链，例如，英维克亮相 2025 年全球 OCP 峰会，展出为英伟达 MGX 系统设计的快速接头、Google Dechutes 5 CDU 等产品，与海外头部合作伙伴的关系进一步加深；申菱环境在 2025 年中报披露，其数据服务产品海外订单达 2.5 亿元，其中，东南亚订单约 1.3 亿元，美国订单约 1.2 亿元；锦富技术定制开发的 0.08 毫米铲齿散热架构已获得某中国台湾客户的订单，应用于 B200 芯片液冷散热系统，针对下一代 B300 芯片的适配方案也已多轮送样测试，反馈良好。

图表30：英维克在 OCP 大会展出 Google Dechutes 5 CDU



资料来源：2025 OCP 大会、华泰研究

图表31：锦富技术定制开发的 0.08 毫米铲齿散热架构



资料来源：锦富技术公众号、华泰研究

我们认为液冷时代，国内龙头厂商有望凭借工程师红利、规模效应弯道超车并在全球市场中实现份额提升。主因：1）风冷时代，海外龙头维谛等起步较早（1965 年），经过长期深耕已建立了牢固的品牌认知度，在压缩机等机房空调专用技术领域具备领先的产品和技术积累，国内厂商作为后来者于 2000 年后逐步发展起来。而液冷时代，国内厂商布局及研发较早，2018 年左右国内即有大规模液冷数据中心项目面世。2）液冷散热系统由泵、压缩机、管路、冷板、快速接头等机械设备、精密零部件构成，国内制造业供应链成熟，厂商在这些领域已积累出较为明显的比较优势。3）液冷作为数据中心基础设施的组成部分，需要现场安装、调试、维保等多个环节，国内龙头厂商经过多年积累，在东南亚等地区已建立起完善的销售服务体系，未来行业竞争力有望进一步提升。

图表32：海内外数据中心散热解决方案厂商发展时间线

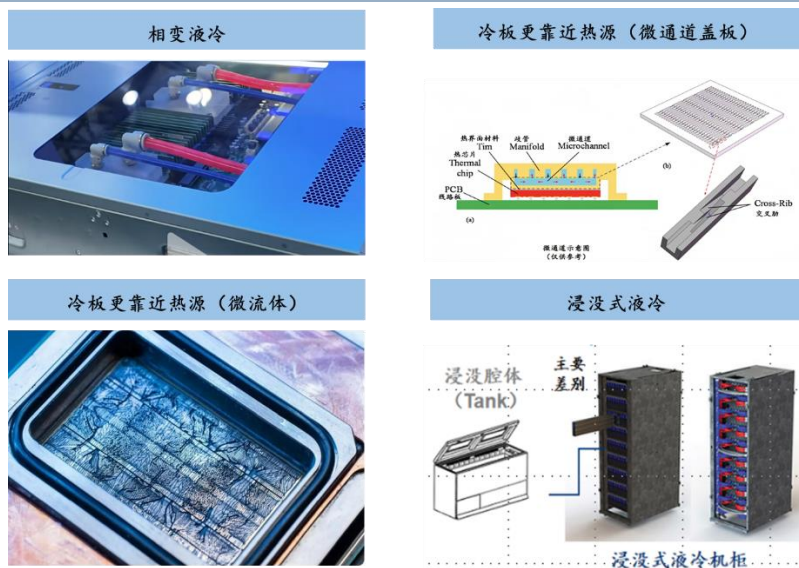


资料来源：各公司官网，华泰研究

2026 年看点 3#：冷板为主要产品形态，浸没式、微通道、新型散热材料或带来新机会

液冷产业目前仍处于高速技术迭代期，关注相变冷板、微通道、微流体、浸没式、新型散热材料等新技术方向带来的投资机会。由于 AI 芯片的功耗仍在不断提升中，为更好的解决下一代芯片的散热问题，液冷产业正在不断探索新的技术迭代方向，主要包括：1）相变冷板，即进一步利用液体气化过程吸热的技术方案；2）微通道盖板，在 AI 芯片内部或与其紧密接触的冷板上，蚀刻或加工出数十至数百微米尺度（通常宽度/深度在几十到几百微米）的微小通道网络进行散热；3）微流体，在硅片上蚀刻通道，冷却液可直接流经芯片表面更加高效的散热；4）浸没式液冷，将服务器浸泡在不导电的特殊液体中进行散热；5）新型散热材料，加入石墨烯、液态金属、金刚石等高导热性能的材料以达到更好的散热效果等。

图表33： 关注液冷产业新技术迭代带来的投资机会



资料来源：各公司官网，华泰研究

国内算力硬件：超节点引领算力突围之路

国内 AI 产业正在形成芯片—模型—应用的正循环路径，走在国际前列。芯片方面，华为昇腾、寒武纪、摩尔线程、沐曦、平头哥、昆仑芯等国产算力芯片产品性能不断进步；模型方面，阿里 Qwen3、DeepSeek V3.2 测试结果已比肩国际顶尖闭源大模型；应用方面，豆包 AI 手机、夸克 AI 眼镜等新产品不断涌现，向全场景智能生活迈进。**展望 2026 年，我们将期待的是：**1) Scaling Law 依然存在，大模型能力的进步并未停止，随着 AI 大模型变得越来越“聪明”，AI 能力将能够解锁更多应用场景，迈向新的发展阶段；2) AI 应用的商业模式有望更加成熟，当前，国内各个科技巨头已形成了较为清晰的 AI 战略规划，例如，阿里的全栈式 AI 能力，从芯片（平头哥）、AI 基础设施生态、到模型（Qwen）、应用（云服务、千问 APP、夸克眼镜）同步发展；字节则不断解锁更多 To C 端 AI 流量入口（豆包 APP、豆包 AI 手机、AI 眼镜、AI 耳机等）；腾讯将 AI 能力与自身主业相结合塑造坚实护城河（微信 AI 搜索、元宝聊天框）等。

图表34：国内芯片-模型-应用正形成闭环



资料来源：各公司官网，华泰研究

目前国内 AI 面对的困局是海外高端芯片供应受限,而国内目前单卡算力较北美有一定差距、且单位算力售价可能高于北美。我们认为,超节点可能是国产算力的破局之道。面对国内“单卡算力有差距”、“单位算力成本更高”两大困局,我国选取“超节点”这一路径,超节点通过多卡协同,依托我国领先的通信技术及工程实现能力,有望在集群层面实现持平甚至赶超海外超节点的性能,同时亦能通过机柜级/系统级架构提高每单位算力的资本效率。例如,根据 SemiAnalysis,华为 910C 的 CM384 超节点便以 5.3 倍于英伟达 GB200 NVL72 的卡数,实现了 1.7 倍于 NVL72 的算力性能;曙光的 ScaleX640 通过 640 张 GPU 堆叠,亦能实现超 600 PFLOPS 算力,比肩国际先进集群水平。我们认为,自 2H25 开始,海外 GPU 对华供应始终存在不确定性,而国产 GPU 正在性能、良率、量产能力上逐步突破,在国产卡算力性能仍弱于海外先进卡的背景下,为实现高性能的训练与推理,国产超节点的需求有望持续涌现,目前我们已看到来自 CSP 厂商、算力芯片厂商、ICT 厂商等不同主体推出的超节点样品,我们判断 2026 年或为国产超节点放量的元年。

图表35：国产超节点厂商派系及产品梳理（不完全统计）



资料来源：各公司官网，智东西，电子工程专辑，华泰研究

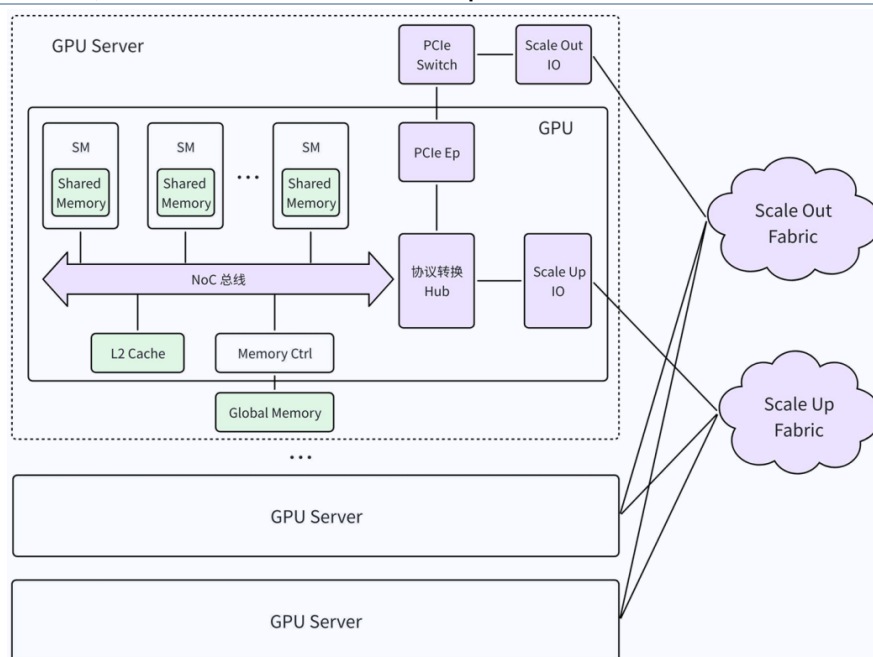
图表36：海内外部分超节点机柜参数对比（不完全统计）

厂商	英伟达	华为	阿里	曙光	百度
型号系列	NVL72	CM384	Atlas 950 SuperPod	ScaleX640	天池 256
GPU 型号	英伟达 B200/B300	昇腾 910C	昇腾 950DT	海光深算三号（推测）	昆仑芯 M100（推测）
最大卡数	72	384	8192	640	256
卡间互联速率	1.8TB/s	784GB/s	2TB/s	-	卡间带宽相较上一代提升 4 倍
性能参数	总计 180 PFLOPS BF16 或者 720 PFLPOS FP8	总计 300 PFLOPS BF16, 单卡 800 TFLOPS FP16	总计 8EFLOPS FP8, 单卡 1P FLOPS FP8	-	整体性能相较上一代提升 50%以上
推出时间	2024.3（首发）1Q25 （GB200 出货） 3Q25 （GB300 出货）	2025.4（首发）	2025.9（首发） 4Q26 （预计推出）	2025.9（首发）	2025.11（首发）

资料来源：SemiAnalysis，英伟达官网，2025 华为全联接大会，2025 阿里云栖大会，2025 百度世界大会，2025 世界互联网大会，华泰研究

我们认为超节点的核心增量环节是 **Scale up**，因此建议重点关注铜连接、交换芯片和交换机等相关产业机遇。AI 集群的互联结构主要包括 Scale out 和 Scale up：1) Scale out 指跨节点、跨服务器的分布式互联方式，主要通过 InfiniBand、以太网等协议实现拓展；2) Scale up 指节点内部（如机柜内）以专用高带宽、低延迟互联协议将多颗 XPU 进行直连，例如 NVLink、UB switch、UALink 等。虽然 Scale out 可以持续扩展规模，但其跨节点通信延迟较高、带宽受限。随着 AI 模型参数规模不断膨胀，单纯依赖跨节点的 Scale-Out 会显著拖累整体计算效率，而超节点的创新性在于强化 Scale-Up，通过突破“单机八卡”的物理边界，将 Scale-Up 拓展至整机柜级别，以更高密度的连接实现 64 卡、128 卡乃至更大规模的高带宽、低延迟互联。我们认为，国产超节点需求释放将为计算（各类 GPU、ASIC）、光模块、铜连接、交换芯片、交换机、液冷、电源、AIDC 等多个算力环节带来新的增长机遇，但其中最核心的增量在于支撑超大规模节点内部高效互联的 Scale up 环节，具体包括铜连接、交换芯片及交换机。

图表37：GPU 拓展的两种途径——Scale Out 和 Scale Up

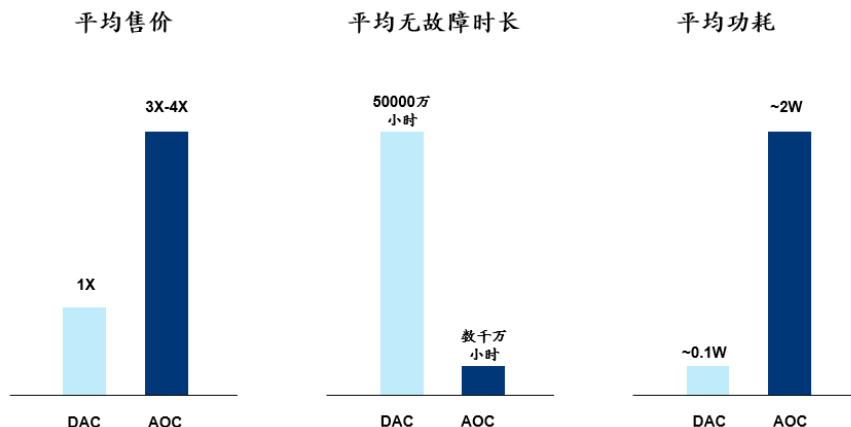


资料来源：《字节跳动 GPU Scale-up 互联技术白皮书》，华泰研究

铜连接：Scale-up 物理载体，全面受益超节点需求

未来超节点应用渗透提升背景下，高速铜连接有望凭借高性价比+低功耗+高稳定性优势成为柜内短距互联优选，持续受益 AI 需求扩张。我们观察到，高速铜连接相对光连接方案在 AI 短距互联场景具有明显优势，概括来看，DAC（铜连接）方案相对于 AOC（光连接）方案具备更低的成本（单根 25G DAC 价格仅为 25G AOC 的 1/3 至 1/4）、更稳定的性能（一般 DAC 的平均无故障时长比光缆行业标准高出一个数量级）、更低的功耗（25G DAC/AOC 的线缆功耗分别为 0.1W/2W）。

图表38: DAC (铜连接) 与 AOC (光连接) 成本、稳定性、功耗对比图



资料来源：ODCC《下一代数据中心高速铜缆白皮书》（2020），FS 官网，51CTO，武汉睿连官网，华泰研究

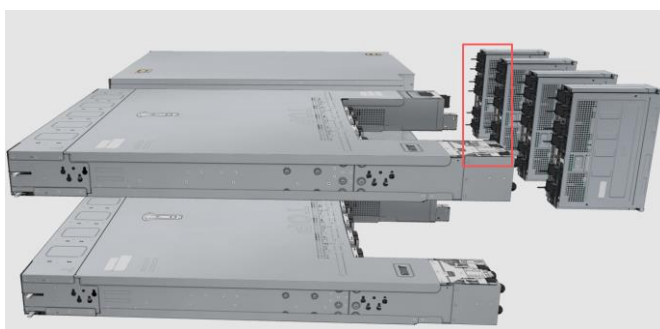
从实际应用看，英伟达和华为超节点均在柜内 **Scale up 互联**中采用大量铜连接。1) 英伟达 GB200 NVL72 超节点，结合 72 个 Blackwell GPU 和 36 个 Grace CPU，采用 Cable Tray（各类铜连接器与铜缆的组合）进行 **Scale up 互联**，据我们的测算，英伟达 GB200 NVL72 中所用到的铜连接总价值量约 65 万元人民币，占 GPU 价值量的 4%；2) 华为：根据华为 Atlas 900A3 SuperPod（即 CM384）产品官网介绍，在每个计算节点（8 卡内部）可看到呈黑色的背板连接器铜线模组，其用途亦为卡间 **Scale up 互联**。

图表39： 英伟达 GB200 内部使用 Cable Tray 进行互联



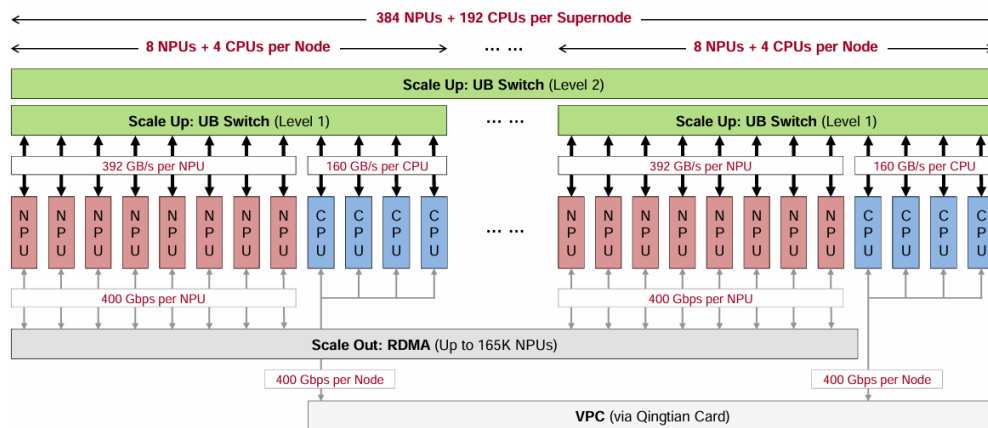
资料来源：英伟达官网，华泰研究

图表40: 华为 CM384 单节点的高速线模组（铜连接）示例



资料来源：华为官网，华泰研究

图表41: 华为 UB-Mesh 组网架构 (Scale Up 中第一层用铜、第二层用光)



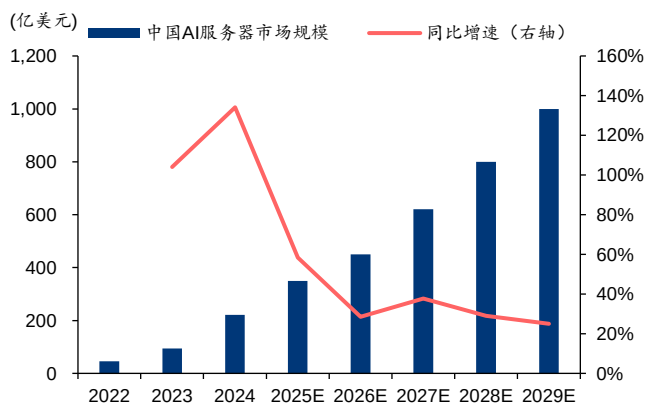
资料来源：《UB-Mesh: a Hierarchically Localized nD-FullMesh Datacenter Network Architecture》（Heng Liao 等，2025），华泰研究

看点 1#：2026 年全球超节点内部铜连接需求增长，关注国产链及海外链业绩释放。

1) 国产链，需求主要来自华为超节点及互联网厂商自建超节点（如阿里、字节、腾讯等）。我们对国产铜连接产业链梳理如下：I.Scale up 高速线模组：华丰科技；II.高速 IO 连接器：意华股份、立讯精密；III.AEC 及其他铜缆：瑞可达、沃尔核材、兆龙互连。

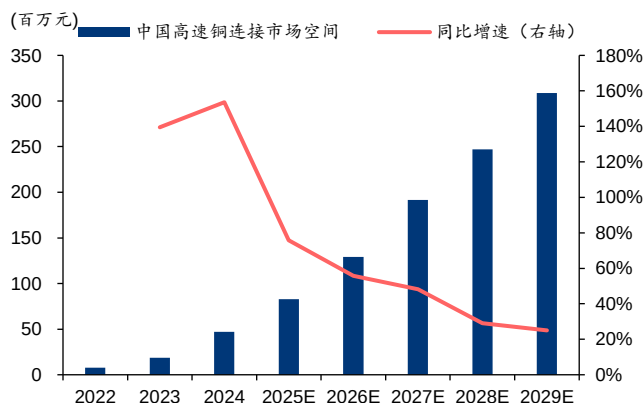
从空间来看，我们测算，2026 年我国高速铜连接（AI）市场规模有望达 129 亿元，未来 5 年 CAGR 为 46%。根据 IDC，2024 年我国 AI 服务器市场规模为 221 亿美元，同比提升 134%，IDC 预测到 2029 年我国 AI 服务器市场规模有望突破 1000 亿美元，2025E-2029E 市场规模 CAGR 为 35%。基于 IDC 对于 AI 服务器市场规模的预测，以及华丰科技对于其高速线模组（背板连接器+线缆，可理解为高速铜连接）未来在 AI 服务器的价值量占比 3%-5% 的判断，我们假设 2024-2029 年高速线模组价值量在 AI 服务器中的占比逐年提升（逻辑在于：a.GPU 带宽持续升级，高速率传输需求增加，高速线模组 ASP 和用量均有望提升；b.超节点架构占比提升，短距铜连接应用增加），测算得 2024 年我国高速铜连接市场空间约 47 亿元，我们预计 2026 年我国高速铜连接市场空间约为 129 亿元，同比提升 56%，我们预测到 2029 年我国高速铜连接市场空间约为 309 亿元，其中 2025E-2029E 市场空间 CAGR 为 46%。

图表 42：2022-2029E 我国 AI 服务器市场规模



资料来源：IDC（含预测），华泰研究

图表 43：2022-2029E 我国 AI 服务器对应高速铜连接市场规模



资料来源：IDC（含预测），华泰研究预测

2) 海外链，需求主要来自英伟达 GB300 系列超节点以及云厂商自建超节点（如亚马逊、谷歌、Meta 等）。我们对海外铜连接产业链梳理如下：I.铜连接整体方案商：安费诺、立讯精密等；2) 裸线供应商：沃尔核材、兆龙互连、安澜万锦（未上市）；II.AEC 组件供应商：Credo、瑞可达、长芯博创等；III.连接器配套：鼎通科技等。具体来看：

I.英伟达链：我们预计 2026 年英伟达 GB 系列服务器对应高速铜芯线市场规模有望达到 67 亿元。由于未来市场的主要需求来自 NVL72 机型，以等效的 NVL72 计算（比如 2 台 NVL36 算作 1 台 NVL72），根据鸿海 2Q25 法人说明会（25 年 8 月）及 TrendForce 对英伟达 B 系列的判断（25 年 8 月），我们合理预测 2025/2026 年英伟达 GB 系列服务器（GB200 和 GB300 合计）出货量有望达到 3.3 万台/8 万台，根据我们对单 NVL72 机柜的高速铜连接价值量测算结果 65.17 万（但考虑为 24-25 年行情价，26 年批量出货后价格可能有所下行，按照 90%进行折算），可推导出 2025/2026 年 GB 系列服务器对应高速铜连接市场规模为 215/443 亿元。其中，我们假设：1) GB200 和 GB300 对应的铜连接价值量不发生重大变化；2) 铜缆价值量占铜连接总价值量的 30%；3) 参考行业毛利率水平，设定铜芯线市场规模为铜缆市场规模的 50%。因此可推导出 2025/2026 年 GB 系列服务器对应高速铜芯线市场规模为 32/67 亿元，26 年同比增速达 106%。

图表44：2025-2026 年英伟达 GB200/GB300 服务器高速铜连接市场规模测算

	2025E	2026E
GB200/GB300 系列等效 NVL72 服务器出货量预计 (万台) -①	3.3	8
NVL72 单柜铜连接价值量 (万元) -②	65.2	55.4
对应 GB200/GB300 高速铜连接市场规模 (亿元) -③=①*②	215.1	443.1
对应 GB200/GB300 高速铜缆市场规模 (亿元) -④=③*30%	64.5	132.9
对应 GB200/GB300 高速铜芯线市场规模 (亿元) -⑤=④*50%	32.3	66.5
YoY		106.1%

假设总览：

- 1) GB200/GB300 NVL72 机型对应的铜连接价值量不发生重大变化；
- 2) 高速铜连接由铜缆和连接器构成，铜缆占铜连接价值量的 30%，连接器则占 70%；
- 3) 参考行业毛利率水平，铜芯线市场规模设定为铜缆市场规模的 50%

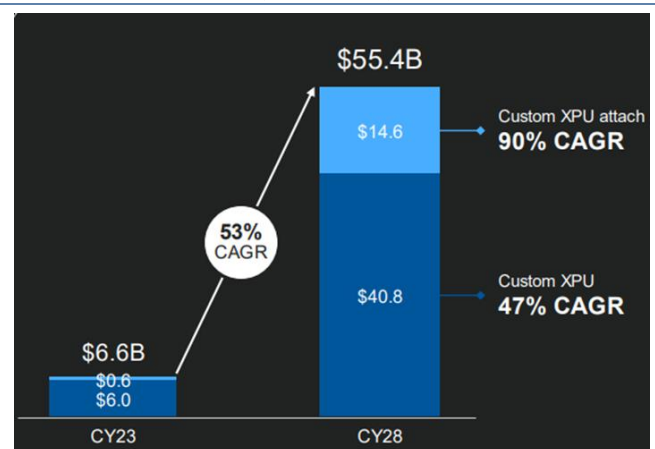
资料来源：SemiAnalysis, TrendForce 集邦咨询，华泰研究预测

II.云厂商超节点 (ASIC 集群) 链：受 AI 推理场景拉动，26 年海外云厂商自研 ASIC 有望批量出货，与之相关的 AEC 互联需求或提升。海外来看，亚马逊 Trn2-Ultra 通过 AEC (铜缆) 进行物理服务器之间的连接，我们判断其他北美云厂商在 ASIC 集群中或采取类似方案，因而 AEC 将成为 ASIC 产业趋势下的增量环节。2024 年 12 月 3 日，亚马逊在 re:Invent 大会上推出由 Trainium 2 芯片组成的 Trn2-Ultra 服务器，Trn2-Ultra 服务器由四台物理服务器组成，可容纳 $16 \times 4 = 64$ 个芯片。从互联方案来看，每台 Trn2 服务器包含 48 个连接器和 1536 根铜缆，由 4 台服务器组成的 Trn2-Ultra 服务器还进一步包含 128 根 AEC，用来完成服务器之间的连接。

我们认为，未来连接系统的单信号速率仍将不断提升（但由于电信号损耗的存在，铜缆传输速率越大，能传输的距离越短），而受制于机柜设计能力、算力集群密度及 Scale up 互联协议的差距，北美云厂商 ASIC 集群中机柜内的互联距离或较 GB200 系统中的互联距离更大，若云厂商同样希望通过铜连接的使用来达到降本、降功耗的目的，则需要使用 AEC 这一传输距离更长的铜缆，因此我们判断未来 AEC 的需求景气度将与 ASIC 景气度密切相关。近期我们观察到，海外云厂商 ASIC 需求持续旺盛：1) 博通在 2Q25 业绩会中表示，大客户的百万卡 (ASIC) 集群建设正在推进中，维持 24 年 12 月对于三大客户 ASIC SAM (可达市场规模) 600-900 亿美元的预测；2) Marvell 在 6 月 18 日 Custom AI Investor Event 会上表示，公司上修 28 年全球 ASIC 市场规模预期至 554 亿美元（前次预测 429 亿美元，上调 29%），24-28 年市场空间 CAGR 达 53%，公司预期届时拿到 25% 的份额。综上所述，我们认为 AEC 铜缆的需求或在 2026 年进入快速增长轨道。

图表45：Trn2-Ultra 通过 AEC 进行物理服务器之间的连接

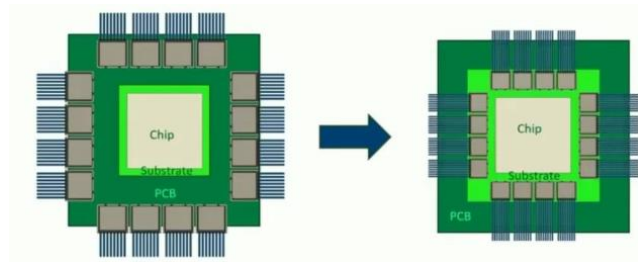

资料来源：SemiAnalysis, 华泰研究

图表46：Marvell 对 2028 年全球 ASIC 市场规模的预测


资料来源：Marvell, 华泰研究

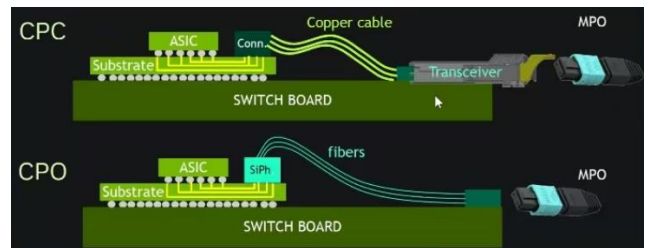
看点 2#：关注新技术 CPC 导入情况及产业链拉动。CPC 全称是共封装铜互联，即 Co-Packaged Copper，理念与此前的 CPO 类似，其原理是将高速铜缆连接器（或者叫 CPC 连接器）直接集成在交换芯片的封装内部，信号出芯片后完全通过铜线直连端口，彻底绕开传统 PCB 的长走线（避免损耗），其带来的收益与 CPO 类似，如减少射频损耗、减少串扰、降低功耗、实现更高速率传输等。与 CPO 对比来看，CPC 技术具备更低的成本以及更高的可维护性，且能与可插拔光模块配合使用，因此我们认为 CPC+可插拔光模块的组合或更易落地，我们预计 CPC 技术或将在数据中心交换机中逐步渗透，以实现更优良的传输性能。目前从厂商布局来看，立讯在 25 年 9 月光博会现场展示其 CPC 样机，后续有望配合海外算力客户进行打样；阿里在磐久 128 中展示与 CPC 类似的 NCC 技术（近芯片铜互联）。我们对 CPC 产业链梳理如下：1) CPC 整体方案：立讯精密、安费诺等；2) 高速铜缆：沃尔核材、金信诺、兆龙互连等。

图 47：立讯 CPC 方案图解（右图为 CPC）



资料来源：立讯技术微信公众号，华泰研究

图 48：交换机 CPC 与 CPO 技术对比

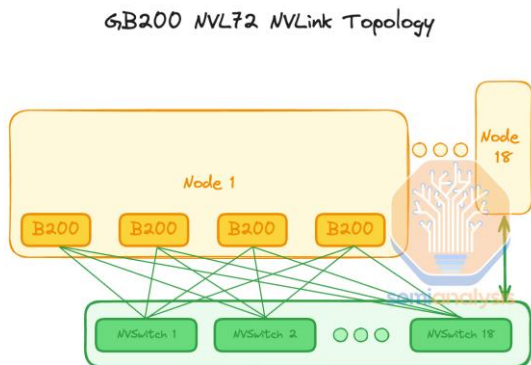


资料来源：英伟达官网，华泰研究

Scale up 芯片：超节点新增需求，国产领先厂商逐步突破

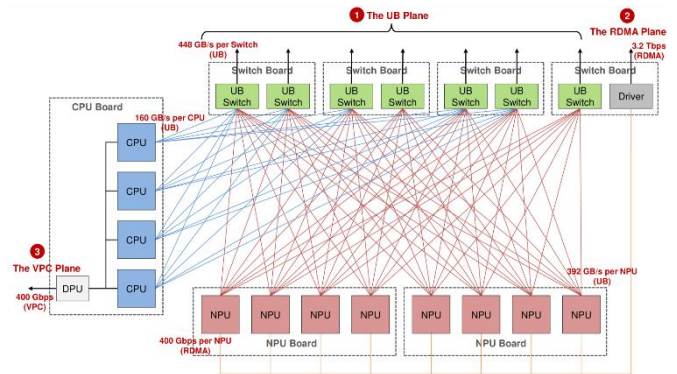
Scale Up 是超节点的核心增量环节，单卡算力差距或可部分由“运力”（网络）进行弥补。根据冯诺依曼计算机体系架构，计算、存储、网络三要素必须保持系统级平衡，任何一个薄弱环节都会成为系统级性能的瓶颈，因此国产卡与海外卡的单卡算力差距，理论上可以通过在网络与互联侧进行增强来弥补。我们认为，基于国产卡与海外卡的算力差距，若需在网络上进行补齐，则国产超节点中 Scale Up 交换芯片与 GPU 的比例或高于海外。举例来看，海外方面，英伟达推出的 GB200 NVL72 内使用 18 颗 NVSwitch5 ASIC 将 72 颗 B200 GPU 进行 Scale up 互联，即交换芯片：GPU=18:72=1:4。国内方面，华为 CM384 的单节点中 8 颗 NPU 通过 7 颗 UB Switch 实现卡间互联，因此交换芯片：NPU=7:8。从二者算力比较来看，尽管昇腾 910C 的单芯片算力仅为 GB200 的 1/3，但 CM384、GB200 NVL72 的 BF16 稠密算力分别为 300、180PFLOPS，前者几乎是后者的两倍，可见单卡算力的差距可以通过 Scale up（+Scale out）进行弥补，随着机柜式服务器成为未来发展趋势，机柜内部的 Scale up 交换网络格外重要。

图 49：英伟达 GB200 内部用 18 颗 NVSwitch 连接 72 个 B200



资料来源：SemiAnalysis，华泰研究

图 50：华为 CM384 单节点内部 8 个 NPU 用 7 个 UB Switch 互联



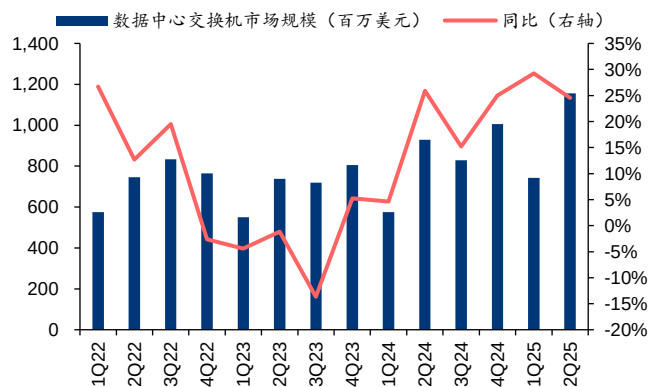
资料来源：《Serving Large Language Models on Huawei CloudMatrix384》（华为），华泰研究

看好 2026 年国产交换芯片商受益超节点 Scale up 需求增长。目前除英伟达和华为的超节点使用全栈自研产品外，其他 CSP 厂商的超节点（阿里、字节、腾讯等）或将建立开源生态，即通过不同厂商的 GPU 与交换芯片进行搭配使用。我们梳理国内外交换芯片商在 Scale up 参与情况如下：1）博通：博通针对其 SUE（Scale Up Ethernet 协议）推出 Tomahawk Ultra 系列，其中 TH5 Ultra 达到 51.2Tbps 交换容量，经过专门调整，该系列可与英伟达 GB200 NVL72 机柜中部署的 NVLink 竞争，交换延迟低至 250ns；2）中兴微：最新自研 AI 交换芯片“凌云”（交换容量达到 51.2Tbps）可助力实现国产 GPU 的大规模高速互联，通过构建 Nebula 星云超节点，支撑万卡乃至十万卡级智算集群，满足万亿参数 AI 大模型训练需求；3）盛科通信：公司在 Scale Out 领域中，交换容量为 12.8Tbps 及 25.6Tbps 的高端旗舰芯片在客户处进行市场推广和逐步应用阶段，Scale Up 亦有相关布局。

交换机：交换机迎来新形态，交换机龙头厂商有望顺利从 Out 切向 Up

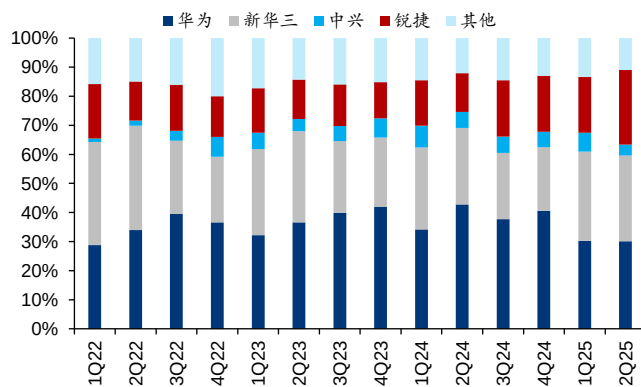
回顾 2025 年，国内交换机厂商季度增速回归高速增长轨道，头部厂商如锐捷网络通过规模效应释放净利，我们认为在互联网厂商资本开支持续增长的背景下，数据中心交换机（此处指 Scale Out）作为 AI 集群重要配套产品需求有望继续高增。根据 IDC 数据，1Q25/2Q25 我国数据中心交换机市场规模分别同比增长 29.2%/24.5%，保持稳健向上，格局方面，CR3（华为、新华三、锐捷）2Q25 合计为 85.21%，市场仍保持较高集中度，其中锐捷 2Q25 份额环比提升 6.42pct。我们以国内交换机龙头厂商紫光股份、锐捷网络为例，紫光和锐捷在 25 年前三个季度的平均收入同比增速均回归 20% 以上，为近三年（23-25 年）表现最佳的一年，收入增长主因国内互联网厂商加大对 AI 数据中心的投资，惠及数据中心交换机行业。展望 2026 年，我们看好在国产 GPU 性能、量产能力提升，国产超节点批量出货的背景下，互联网资本开支有望维持高增长，紫光、锐捷等作为头部交换机厂商在外部 AI 智算需求释放、内部经营效率向好的双重背景下有望持续高质量成长。

图表 51：国内数据中心交换机季度市场规模及同比增速

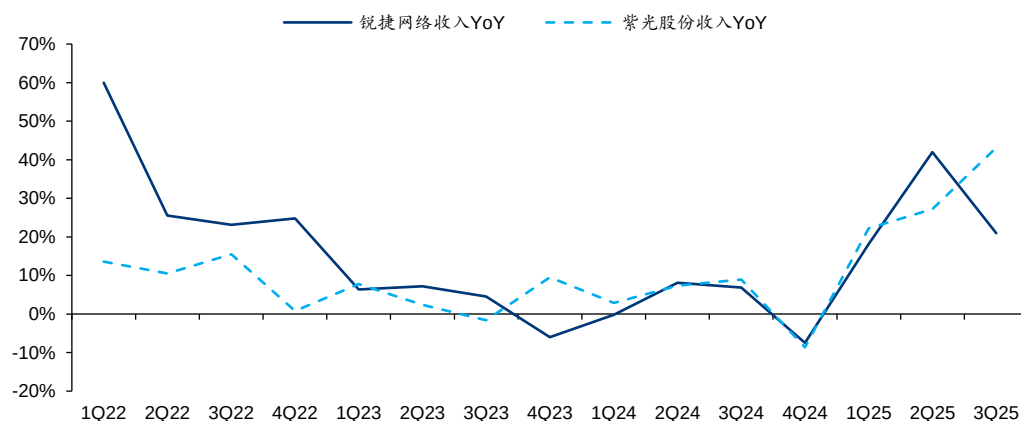


资料来源：IDC，华泰研究

图表 52：国内数据中心交换机季度市场格局情况

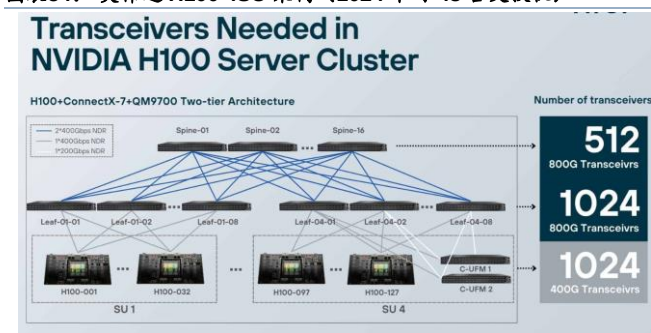


资料来源：IDC，华泰研究

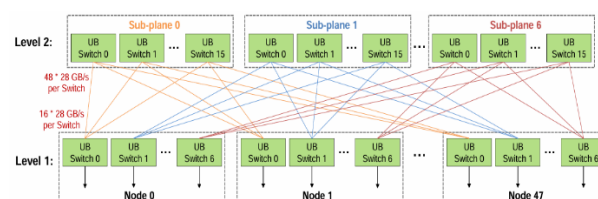
图表53：紫光股份、锐捷网络季度同比收入增速（1Q22-3Q25）


资料来源：Wind，华泰研究

观点 1#：2026 年国产卡有望放量，鉴于其性能指标普遍落后海外先进卡，或需要先进网络进行弥补，因此我们认为 2026 年国产卡集群中交换机与 GPU 的配比或提升。我们以英伟达 H100 的 4SU 集群和 华为 CM384 集群组网为例：1) 在英伟达 4SU H100 集群中，一个 SU 节点为 32 台 8 卡 H100 服务器，4SU 即 1024 张卡，从外部交换机来看，1024 张 H100 用到了 16 台 Spine 交换机和 32 台 Leaf 交换机（均为 25.6T），其交换机与 GPU 的配比约为 5%（48/1024）；2) 在华为 CM384 集群中，仅看位于 Level 2 层级的外部交换机，一共有 112 颗 UB Switch 交换芯片，在华为的总线柜中 2 颗交换芯片形成一台 38.4T 交换机，即 56 台交换机，其交换机与 GPU 的配比约为 14.6%（56/384）。综上，我们看到国产卡集群中用到了比 H100 集群更高比例的交换机配置，因而我们认为，在 2026 年国产卡起量的背景下，为弥补计算性能的落后，国产卡所搭配的交换机配比或提升。

图表54：英伟达 H100 4SU 架构（1024 卡对 48 台交换机）


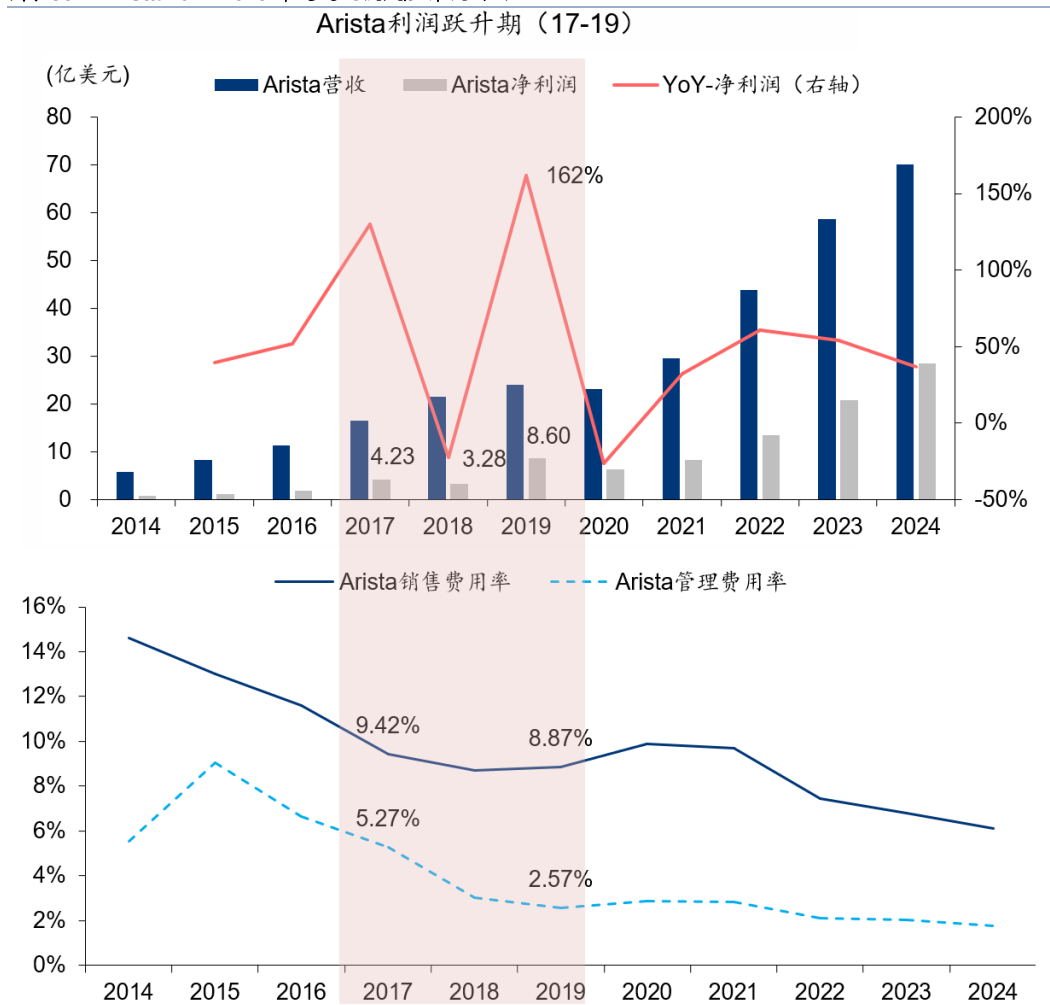
资料来源：英伟达官网，华泰研究

图表55：华为 CM384 两层通信架构（384 卡对 56 台外部交换机）


资料来源：《Serving Large Language Models on Huawei CloudMatrix384》（华为），华泰研究

观点 2#：国内头部交换机厂商或复刻海外龙头 Arista 17-19 年业绩增长路径，通过数据中心交换机的规模效应带来利润释放。参考 Arista，Arista 2017-2019 年完成亮眼的业绩增长（2019 年相比 2017 年 GAAP 净利润增长 103%），我们认为原因在于规模效应带来的费用端显著改善：在客户结构稳定（以云厂商为主）、产品标准化程度高（以 100G/200G/400G 交换机为主）、需求高度集中（以云计算应用为主）的背景下，Arista 的销售费用率和研发费用率自 2017 年的 9.42%/5.27% 降至 2019 年的 8.87%/2.57%（其中，2018 年费用率已呈现较大优化，但由于当年与思科的诉讼案赔付了 4 亿美元，导致利润改善未能同步体现）。因此我们认为国内交换机龙头厂商目前亦面临客户结构稳定（以互联网厂商为主）、产品标准化程度高（以 400G 大单品为主）、需求集中（以 AI 场景为主）等类似的行业环境，未来亦有望通过规模效应释放利润。

图表56：Arista 2017-2019 年通过规模效应释放利润



资料来源：Wind，华泰研究

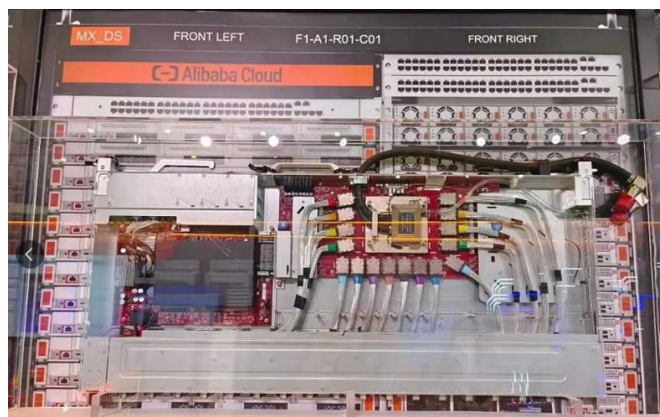
观点 3#：超节点有望衍生出新的柜内 Scale up 交换机（Switch Tray）需求，或将为头部交换机企业带来新的业绩增长机遇。参考海内外具有代表性的超节点架构，英伟达 GB200 NVL72 机柜中首次使用 9 层 NVLink Switch Tray 进行节点内的 Scale up 互联，而阿里磐久 128 则采用与计算节点呈正交形式的 ALink 交换 Tray，可见随着超节点架构的兴起，为了提升空间利用率（超节点空间较紧凑）并优化散热，柜内部交换机开始以模块化的 Switch Tray（托盘）形式进行出现，我们认为这一转变或将为老牌交换机公司带来新的市场空间，建议关注国产超节点（尤其是互联网厂商的自研超节点）对于交换机市场的拉动。

图表57：阿里磐久 128 超节点正反面视图（背面为 ALink 交换）



资料来源：阿里云官网，华泰研究

图表58：阿里磐久 128 ALink Switch Tray 内部构造



资料来源：2025 阿里云栖大会，华泰研究

AIDC：国内 AI 芯片供给瓶颈将逐步缓解，看好新一轮景气周期来临

我们认为 2025 年 AIDC 板块的发展可划分为两个阶段：1) 第一阶段，自 DeepSeek-R1 发布后，行业需求拐点信号明显，AI 推理和 AI 云计算需求带动核心地段数据中心上架率提升，行业头部厂商相继斩获大体量智算中心订单；2) 第二阶段，由于美国政府限制 Hopper 架构的 H20 芯片出口至中国，下半年起国内高性能 AI 芯片供给受限，行业招标及数据中心上架速度有所放缓。展望 2026 年，我们对国产算力芯片的性能进步持乐观态度，随着寒武纪、海光、昇腾、平头哥、昆仑芯等新一代国产 AI 芯片推出，国内芯片供给瓶颈有望得到缓解，数据中心行业需求景气度有望提升，步入新一轮高景气周期。

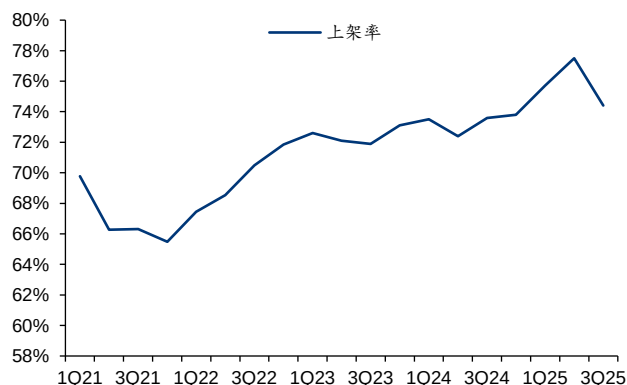
观点#1：AI 带动国内数据中心市场需求端出现回暖信号。随着豆包、千问、DeepSeek 等国内 AI 大模型性能逐步提升，AI 在国内各场景的应用推广为数据中心行业带来了需求回暖信号：1) 订单方面，以万国数据、世纪互联为代表的头部数据中心厂商相继签订新的项目订单，据公司公告，截至 3Q25，万国数据累计新签订单量达到 222.1MW，世纪互联累计新签订单量达到 198MW，数据港廊坊项目同样中标互联网客户订单，光环新网天津宝坻项目与 2025 年上半年开始陆续交付客户使用等。2) AI 推理需求正在助力一线城市数据中心去库存，阿里云收入增速逐季提升，万国数据等头部公司的上架率也有一定程度的好转。

图表59：万国数据&世纪互联 2025 年前三季度新签订单情况

公司	签订时间	IDC代码	MOU容量 (MW)	地区
万国数据	1Q25	LF20/LF21	75.8	环京
	1Q25	CS3/CS4	75.8	长三角
	2Q25	LF17/LF19	23.1	环京
	2Q25	TJ1	7.7	环京
	2Q25	BJ14	9.4	环京
	3Q25	BJ5/BJ15	6.9	环京
	3Q25	CS5	10	长三角
	3Q25	UL4	13.5	环京
世纪互联	1Q25	N-OR Campus 02	55	环京
	1Q25	JV Project	64	环京
	1Q25	N-HB Campus 01	6	环京
	1Q25	城市型IDC	4	-
	2Q25	城市型IDC	4	-
	3Q25	JV Project	20	环京
	3Q25	N-HB Campus 01 A	3	环京
	3Q25	N-HB Campus 03	40	环京
	3Q25	城市型IDC	2	环京

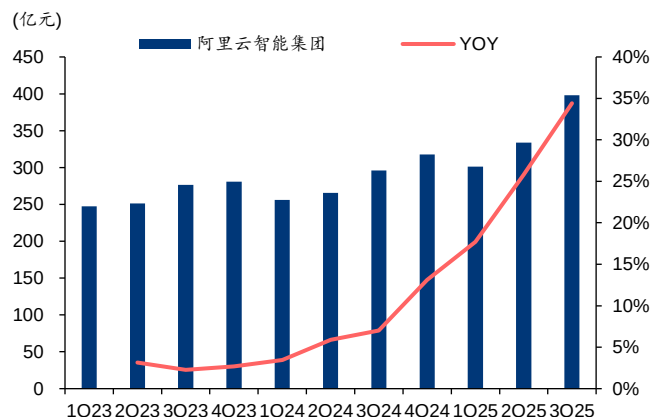
资料来源：公司公告，华泰研究

图表60：万国数据国内机柜上架率逐步改善



资料来源：公司公告，华泰研究

图表61：阿里云收入增长提速



资料来源：公司公告，华泰研究

观点#2：我们认为 AI 带来的 IDC 增量需求与 GPU 出货量呈正相关关系，国产 AI 芯片性能的提升有望缓解当前芯片供给受限的瓶颈，带动 IDC 新一轮景气周期来临。数据中心行业作为 AI 底层基础设施的一环，其市场需求增量与 AI 芯片出货量呈现出正比例关系，据我们测算，若国内 AI 芯片出货量达到 200 万片，将带动 25 万架 10KW 数据中心机柜的增量需求。2025 年 4 月后，由于英伟达 H20 芯片被禁止进入中国市场，部分数据中心项目签单及上架速度有所放缓，一定程度上限制了本轮 IDC 景气周期的增速，我们认为 2026 年国产 AI 芯片的性能和产能有望提升，缓解当前芯片供给受限的瓶颈，带动行业新一轮景气周期来临。

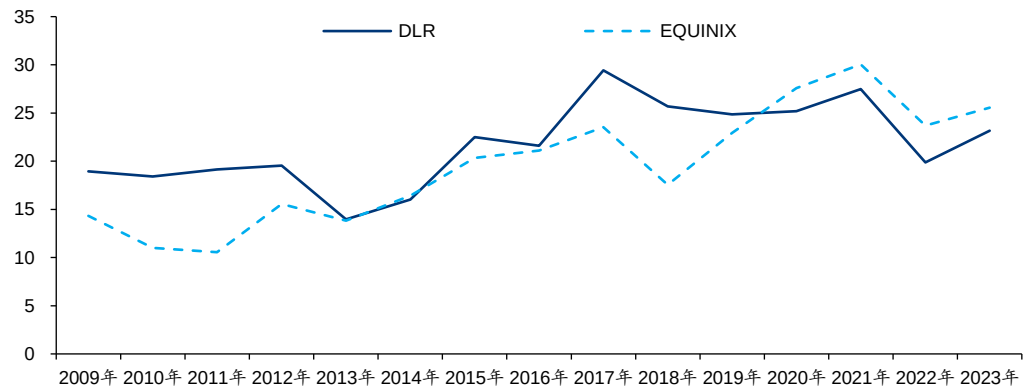
图表62：国内 AI 芯片出货量对数据中心增量需求带动关系测算



资料来源：各公司官网，华泰研究

观点#3：近期两单数据中心公募 REITS 项目顺利发行上市，有望为数据中心资产估值定价提供参考。其中，1) 南方万国数据中心 REITS 底层资产位于江苏省昆山市的国金数据中心，可提供机柜数量为 4192 个，于 2025 年 8 月 8 日正式发行上市，项目估值 24 亿元；2) 南方润泽数据中心 REITS 底层资产为河北廊坊的 A-18 数据中心，可提供机柜数量为 5897 个，项目估值 45 亿元。我们观察到海外数据中心龙头 EQUINIX、DLR 分别在 2015 年、2007 年完成 REITS 基金的发行，通过该模式转型后，两者 EV/EBITDA 估值倍数均有明显提升，国内数据中心 REITS 发行也有望对行业带来的积极影响；2) 两单数据中心 REITS 的发行有望为数据中心资产的估值定价提供有效参考。

图表63：近年来海外 EQUINIX/DLR 估值倍数变化



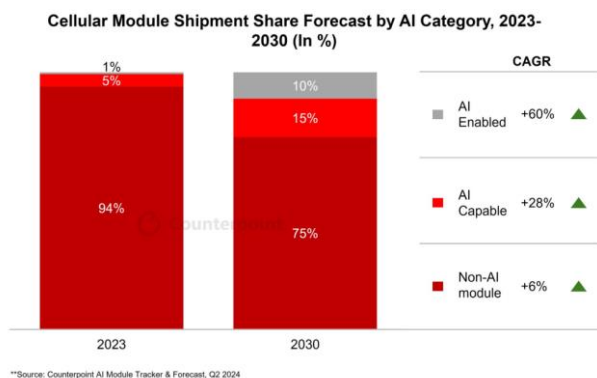
资料来源：Bloomberg，华泰研究

端侧 AI：关注物联网模组厂商发展机遇

端侧/边缘侧 AI 具备低时延、低成本、隐私性、安全性等优势，我们认为 2026 年 AI 算力有望由云端向端侧/边缘侧进一步渗透。其中，智能网联车、机器人、AI 玩具、AI 眼镜等有望成为端侧/边缘侧 AI 的重要落地场景。我们认为在端侧/边缘侧 AI 发展趋势下，物联网模组一方面可以承担感知层和网络层的数据传输和通信，另一方面凭借内置算力可作为边缘算力的承载平台，集成通信和计算两个功能，在此背景下，模组厂商的角色由此前常规的“连接”迈向“连接+计算”，技术附加值有望获得充分提升，成为 AI 端侧、边缘计算物联网时代的核心参与者之一。

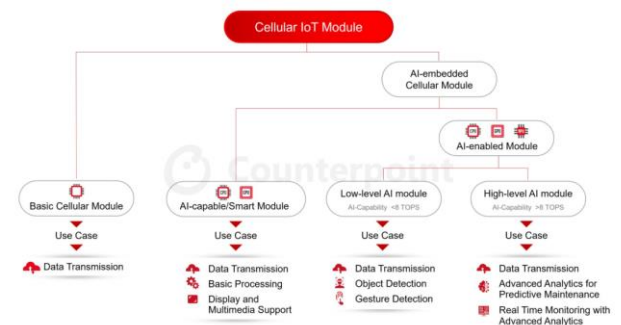
AIOT 产品有望为物联网模组厂商创造新的发展机遇。根据 Counterpoint 的定义，AI 的蜂窝模组有望通过整合高级处理器（如 CPU、GPU 和神经处理单元（NPU）或张量处理单元（TPU））或专用 AI 引擎来增强 AI 功能。根据 Counterpoint 于 2024 年 9 月发布的统计及预测，2023 年全球 AI 嵌入式的蜂窝模块占蜂窝物联网模块总出货量的 6%，到 2030 年有望提升至 25%，期间出货量的复合年增长率将达到 35%。到 2030 年，AI 模组的增长将由无人机、汽车、POS 和零售、医疗保健和工业等应用驱动。

图表64：AIOT 模组渗透率有望持续提升



资料来源：Counterpoint，华泰研究

图表65：AIOT 模组分类



资料来源：Counterpoint，华泰研究

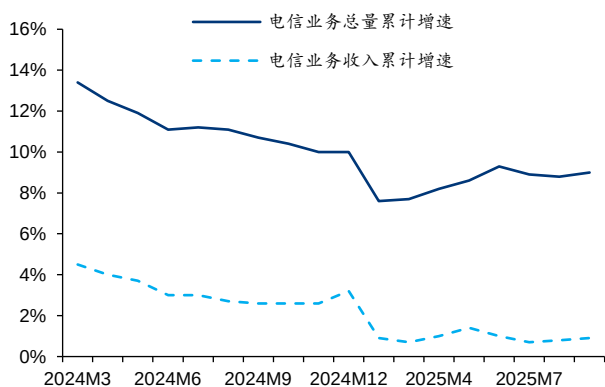
运营商：股息稳健增长，红利资产的优质选择

2025 年 1-10 月，港股电信运营商获得优异的市场表现，中国移动/中国电信/中国联通港股分别上涨 18%/18%/33%，主要源于：1) 基本面来看，国内三大电信运营商利润呈现出稳步增长态势，叠加分红率提升，港股股息率仍然具备较强吸引力。2) 资金面来看，由于现金收益持续下降，1H25 险资加速配置红利股，在红利股普遍估值抬升和股息率下降的背景下，三大运营商由于其股息增长稳定、港股股息率具备吸引力等优势获得青睐。

展望 2026 年，我们认为：1) 经营业绩上，虽然当前国内三大运营商收入增速有所放缓，但经营效率提升、资本开支下降的趋势仍在延续，为利润及股息的稳健增长留出充足空间。2) 数字化领域，三大运营商借助其科技央企的定位优势，在各行各业 AI 转型的过程中发挥着重要作用，此外，也秉持着审慎投资、严格评估项目质量及投资回报率的原则开展工作。从海外经验来看，AI 应用的发展为微软云、谷歌云、Coreweave、Oracle 等 AI 云计算厂商带来了旺盛的订单需求及业绩增长，随着国内 AI 应用迈入蓬勃发展阶段，电信运营商的云业务亦有望迎来新一轮成长机遇。整体而言，电信运营商兼具红利和科技双属性的稀缺投资品种，在股息具备吸引力之外，数字化业务在 AI 时代具备长期成长潜力。

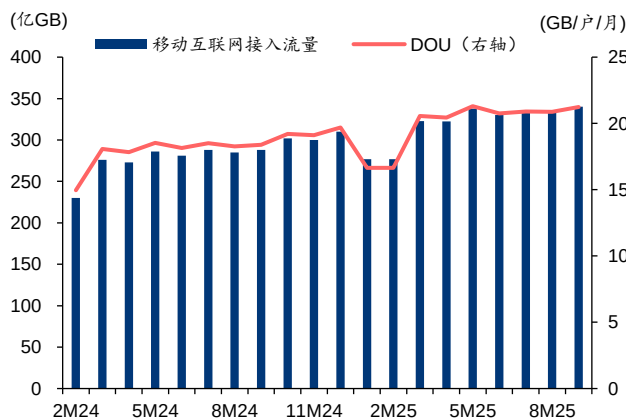
经营业绩层面，据工信部统计，2025 年前三季度国内电信业务累计收入为 13270 亿元，同比增长 0.9% (9M24: 2.6%)，电信业务总量同比增长 9% (9M24: 10.7%)，较去年同期收入增速有所放缓。我们认为主要系当前国内移动电话用户数总量已达 18.28 亿户，5G 移动电话用户占比也已提升至 63.9%，移动电话用户量的增长逐步触及天花板。细分来看，移动互联网流量仍然保持较快增长，1-9 月移动互联网累计流量达到 2874 亿 GB，同比增长 16.6%，5 月户均移动互联网接入流量 (DOU) 达到 21.23GB/户·月，同比增长 15.5%；固网业务方面，固网接入用户总数达到 6.95 亿户，较 2024 年末净增长 2486 万，千兆宽带用户数占比提升至 33.9%，固网业务市场收入仍然具备良好的成长性。

图表66：国内电信业务收入增速稳步提升



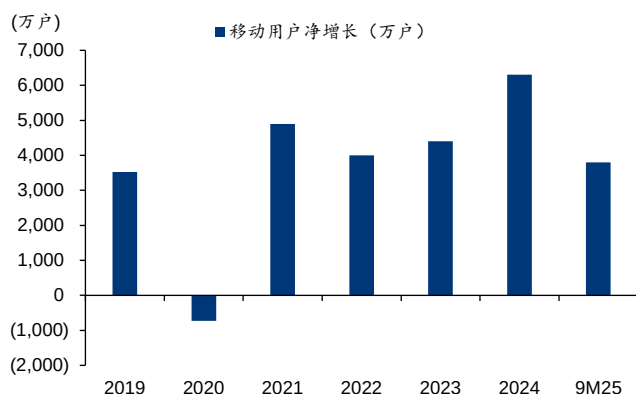
资料来源：工信部，华泰研究

图表67：移动互联网接入流量及 DOU



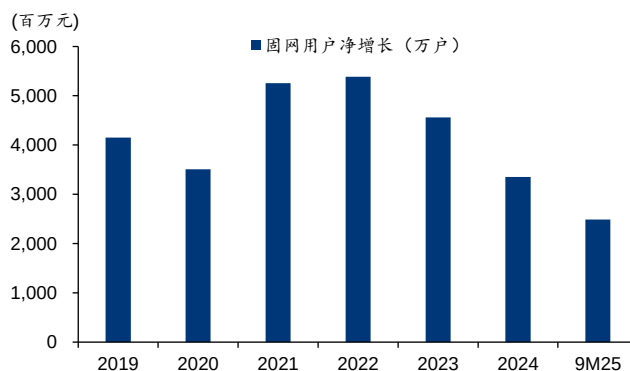
资料来源：工信部，华泰研究

图表68：国内移动用户净增长量（万户）



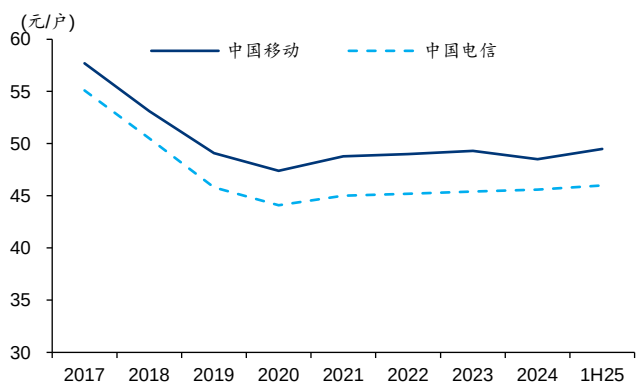
资料来源：工信部，华泰研究

图表69：国内固网用户净增长量



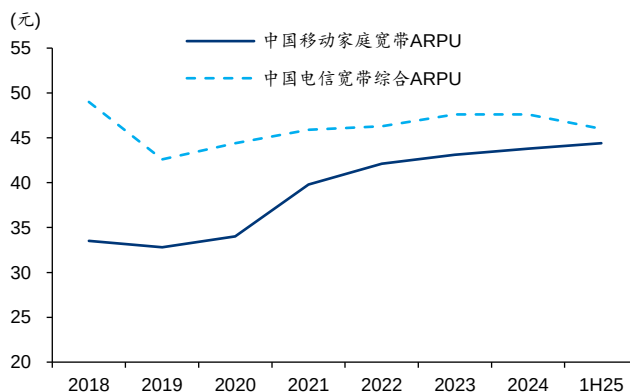
资料来源：工信部，华泰研究

图表70：移动用户 ARPU 值



资料来源：各公司公告，华泰研究

图表71：宽带用户 ARPU 值

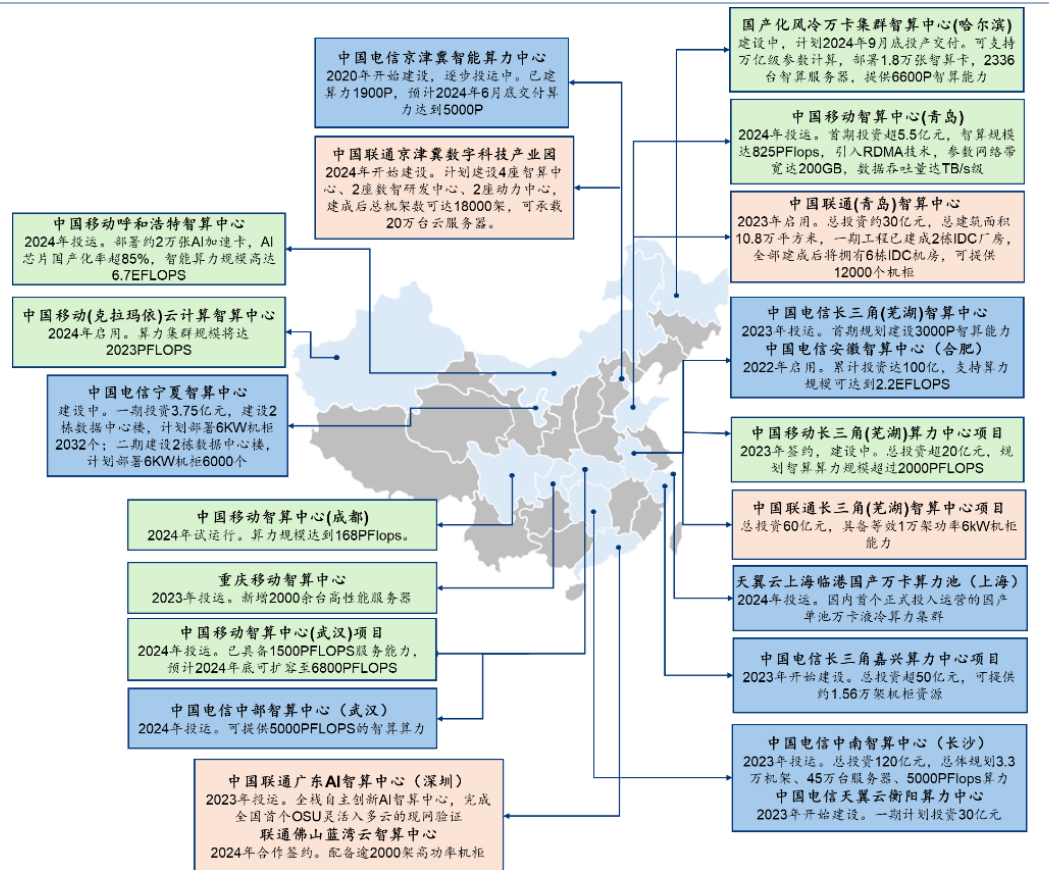


资料来源：各公司公告，华泰研究

2026 年看点#1：践行科技央企职责，进一步深化“AI+”行动

数字化领域，国内三大运营商作为科技央企的标杆，也在积极推进“AI+”行动的深度和广度。中国移动在 2025 年中报披露，AI+DICT 签约项目 1485 个，AI 化产品客户累计 2 亿户，AI 直接收入实现高速增长；中国电信则以“息壤”为核心，构建完成智能云体系，自用+接入智算规模达到 77EFLOPS，以算力+平台+数据+模型+应用为代表的 AI 一体化智能服务收入达 63 亿元，同比增长 89.4%；中国联通的数据中心业务在 AI 应用需求的带动下增速有所提升，AIDC 2025 年上半年签约额同比增长 60%，智算总规模达到 30EFLOPS。我们观察到阿里推出“千问”APP、火山引擎月 Token 调用量延续高速增长，国内 AI 应用呈现出蓬勃发展态势，未来企业对于 AI 云计算、数据中心等 AI 基础设施的需求有望显著增加，为电信运营商数字化业务创造新动能。

图表72：三大运营商智算中心布局逐步完善

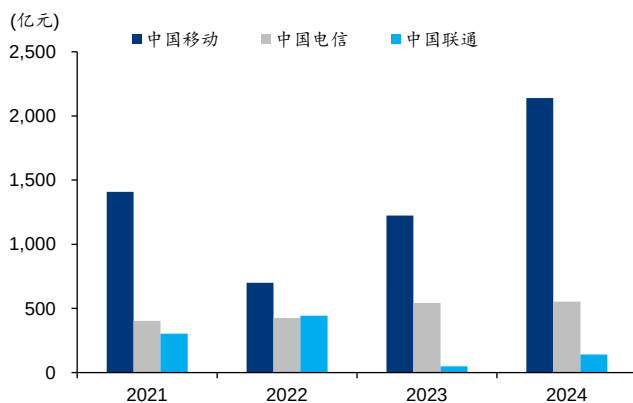


资料来源：公司公告，公司官网，华泰研究

2026 年看点#2：资本开支进一步下降，股息实现稳健增长

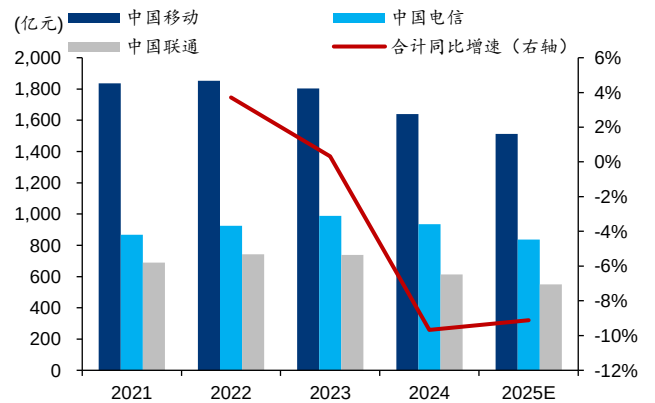
现金流及分红方面，近年来国内三大电信运营商企业自由现金流表现良好，叠加资本开支步入下降通道，有充足的能力为投资人提供稳定的股息回报，也让其成为红利股中的优质之选。自由现金流方面，2024 年国内三大运营商自由现金流合计为 2835 亿元，同比增长 56%；资本开支方面，据各公司年报 2025 年国内三大运营商资本开支预计为 2898 亿元，同比下降 9%，展望 2026 年，我们预计三大运营商的经营性现金流有望保持稳健，由于网络建设已接近尾声，资本开支延续下降的态势，自由现金流及股息有望保持优异表现。

图表73：三大运营商企业自由现金流（亿元）



资料来源：各公司公告，华泰研究

图表74：三大运营商资本开支（亿元）



资料来源：各公司公告，华泰研究

新质生产力：看好“十五五”商业航天/低空/量子产业机遇

“十五五”规划擘画了未来五年新兴信息通信产业方向，以商业航天、低空经济、量子科技为代表的方向有望迎来较好的投资机会。我们重点看好商业航天板块在政策面、业绩面、技术面三个重大产业拐点下的加速发展机遇：1) 政策面，“十五五”规划首提建设航天强国目标，商业航天产业或将成为焦点；2) 业绩面，中国星网、垣信卫星加快发射节奏，有望带动上游卫星制造、火箭发射等环节业绩兑现；3) 技术面，商业火箭公司加快可回收技术突破和融资工作，我国地面蜂窝网络产业优势有望赋能 NTN 技术发展。建议关注火箭链、卫星制造、地面终端及手机直连应用等核心环节。

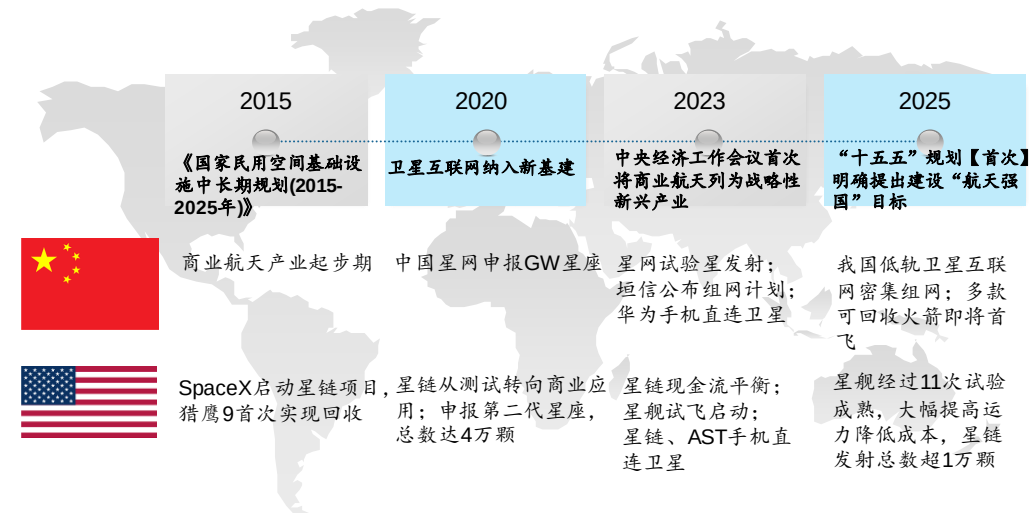
此外，低空经济和量子科技产业也将迎来发展机遇：1) 低空经济：“十五五”规划再度高规格定调，要求打造大规模应用场景示范行动，主管部门低空司或于 2026 年出台统一的标准规划及政策指引，建议关注 2026 年低空省市级基础设施招标进展；2) 量子科技：我国政府强力支持量子科技发展，央企战略性新兴产业基金首期 510 亿元落地，高校与企业在多条技术路线实现突破，建议关注核心环节技术迭代（量子芯片/关键设备国产化）以及商业化应用落地机遇。

观点#1：商业航天迎来“三重拐点”重大产业机遇

2026 年看点 1#：商业航天政策面迎来明显拐点，十五五期间政策支持有望持续强化

我们认为 2025 年商业航天司成立、十五五规划写入航天强国目标表明政策面迎来明显拐点。从 2015 年我国发布《国家民用空间基础设施中长期规划(2015-2025 年)》，商业航天产业起步，到 2020 年中国卫星互联网纳入新基建、2023 年中央经济工作会议首次将商业航天列为战略性新兴产业，再到 2025 年 10 月 23 日，四中全会公报首次将“建设航天强国”作为独立目标写入五年规划，标志着航天产业被提升至国家战略的核心高度。我国虽然在星网申报、计划公布、试验等方面取得进展，但对标美国星链从测试转向商业应用，再到星链现金流平衡、星舰试飞启动，我国在商业航天领域仍需持续追赶，对于国家的战略意义尤为重要。我们看好十五五期间商业航天产业政策支持有望持续强化，推动产业安全健康发展。

图表 75：我国商业航天标志性产业政策与中美产业核心变化



资料来源：发改委，国务院，SpaceX，华泰研究

2026 年看点#2：星网、垣信发射有望快速增长，关注上游卫星制造、火箭发射等环节的订单增长和业绩兑现

在争频保轨、军民应用等行业驱动下，我国星网星座和千帆星座正处于加速组网期。截至 2025 年 12 月 10 日，中国星网已累计发射 113 颗低轨卫星，2020 年 9 月中国星网向 ITU 申报 GW-2 和 GW-A59 星座共 12992 颗卫星，按 ITU 国际电联规则，需在 2029 年底前发射约 1300 颗卫星，即未来五年内完成项目整体 10% 的卫星入轨，在 2035 年完成约 1.3 万颗卫星的整体部署目标。10 月 17 日，上海垣信卫星“千帆星座”以“一箭 18 星”方式成功发射，为同年 3 月完成第五批组网后的首次发射任务，目前发射卫星数已达 108 颗。根据垣信卫星规划，2026 年有望实现 648 颗卫星部署（对应 26 年发射目标 540 颗），2027 年前实现 1296 颗卫星部署（对应 27 年发射目标 648 颗），2030 年组网目标也将达到 1.5 万颗。随着火箭上游供给的逐步改善，星网、垣信需求释放有望提速，建议关注上游卫星制造、火箭发射等环节的订单增长和业绩兑现。

图表76：中国星网低轨卫星发射统计

卫星组别	颗数	发射时间	运载火箭	轨道高度	轨道倾角
01 组	10	20241216	长五 B	1150km 左右	86.5°
02 组	9	20250211	长八甲	1150km 左右	50°
03 组	10	20250429	长五 B	1150km 左右	86.5°
04 组	5	20250606	长六改	1150km 左右	86.5°
05 组	5	20250727	长六改	1150km 左右	86.5°
06 组	9	20250730	长八甲	1150km 左右	50°
07 组	9	20250804	长十二	1150km 左右	50°
08 组	10	20250813	长五 B	1150km 左右	86.5°
09 组	5	20250817	长六改	1150km 左右	86.5°
10 组	9	20250826	长八甲	1150km 左右	50°
11 组	5	20250927	长六改	1150km 左右	86.5°
12 组	9	20251016	长八甲	1150km 左右	50°
13 组	9	20251110	长十二	1150km 左右	50°
14 组	9	20251206	长八甲	1150km 左右	50°
15 组	5	20251209	长六甲	1150km 左右	86.5°
16 组	9	20251212	长十二	1150km 左右	50°
合计	127				

资料来源：CelesTrak，各公司官方微信公众号，华泰研究

图表77：千帆星座低轨卫星发射统计

卫星组别	颗数	发射时间	运载火箭	轨道高度	轨道倾角
01 组	18	20240806	长六改	1160km 左右	89°
02 组	18	20241015	长六改	1160km 左右	89°
03 组	18	20241205	长六改	1160km 左右	89°
04 组	18	20250123	长六改	1160km 左右	89°
05 组	18	20250312	长八	1160km 左右	89°
18 组	18	20251017	长六改	1160km 左右	89°
合计	108				

资料来源：垣信卫星官方公众号，华泰研究

2026 年看点#3：国内火箭可回收快速推进，行业迎来奇点时刻

我们认为国内火箭产业迎来关键突破期，2026 年行业有望迎来奇点时刻。火箭在商业航天产业中的核心地位，可类比为 TPU 与 GPU 在 AI 算力体系中的基础性价值。火箭是推动卫星星座、太空算力等产业链规模化与创新应用的前提与瓶颈，而在 AI 大模型时代，TPU 和 GPU 等高性能芯片构成算力底座，驱动着 AI 生态的高速扩展与行业变革。两者都是产业链中不可替代的核心环节，决定着整个系统效率、成本和创新极限。

我们认为，火箭可回收两项关键技术——液体发动机、回收控制算法国内已成熟。12月3日朱雀三号遥一火箭实施首飞任务，从发射成果来看达成入轨目标，但回收失利较为遗憾。在本次试验中一级箭体实施高精度再入与着陆控制，验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到，朱雀三号一级返回落点精准，或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利。12月23日，航天科技八院长征十二号A实现首飞，火箭二级成功入轨，一级未能可回收。参考SpaceX、蓝色起源经验，火箭可回收需要经过多次尝试并收集数据，我们随着看好火箭可回收拐点渐行渐近。此外，国内民商火箭公司继续加快IPO步伐，目前进入IPO辅导备案阶段的火箭公司已有星河动力、蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、天兵科技。IPO融资后扩产叠加新型可复用火箭投用，火箭产业瓶颈有望解决。

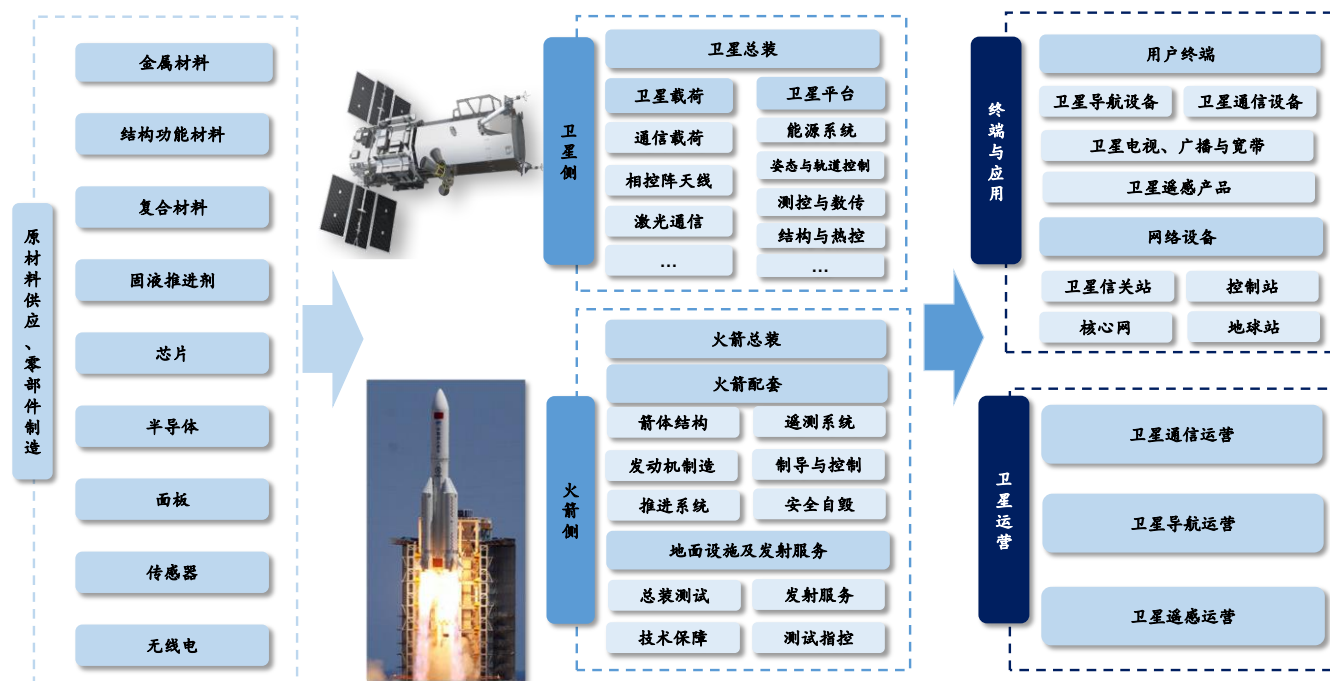
图表78：海内外火箭公司信息统计

国别	美国						中国												
公司	SpaceX (未上市)			Blue Origin (未上市)		Rocket Lab (RKLB US)		东方空间 (未上市)		星际荣耀 (未上市)		蓝箭航天 (未上市)		星河动力 (未上市)		天兵科技 (未上市)		中科宇航 (未上市)	
型号	Falcon 9	Falcon Heavy	Starship	New Shepard	New Glenn	Electron	Neutron	引力一号	引力二号	双曲线一号	双曲线三号	朱雀二号	朱雀三号	谷神星一号	智神星一号	天龙三号	力箭一号	力箭二号	
示意图																			
首发时间	2010	2018	2023	2015	2025	2017	预计 2026	2024	预计 2025-2026	2019	预计 2025-2026	2023	2025	2020	预计 2025-2026	预计2025	2022	预计2025	
运力 (t) (LEO)	22.8	63.8	100 以上	4	45	0.3	13	6.5	21.5/15	0.3	10.4	6	21.3/18.3	0.4	8	17	2	12/8	
发动机	9+1台 Merlin-1D	27+1台 Merlin-1D	33+6台 Raptor	1台 BE-3	7台 BE-4 2台 BE-3U	9台 Rutherford	9+1台 Archimedes	固体发动 机	9+1台 原力-110	1台 GT-1	9+1台 焦点2号	4台 天鹊 TQ-12	9台 天鹊 TQ-12 1台 TQ-15	1台 光年GS-1	7+1台 苍穹	9+1台 TH-12	SP70固体 发动机	9台 YF-102	
推进剂	液氧 煤油	液氧 煤油	液氧 甲烷	液氧 液氧	液氧 甲烷	液氧 煤油	液氧 甲烷	固体	液氧煤油	丁羟 三组元	液氧 甲烷	液氧 甲烷	液氧 甲烷	固体	液氧 煤油	液氧煤油	固体	液氧煤油	
发动机推力 (t)	86	86	230	50	72	20	90	—	122 (真空)	55	105 (真空)	80	80	60 (海平面)	50 (海平面)	93 (海平面)	—	85t	
是否可重复使用	√	√	√	√	√	√	√	×	√	×	√	×	√	×	√	√	×	√	

资料来源：各公司官网，华泰研究

投资侧观点：建议重点关注商业航天三重拐点带来的产业链核心环节发展机遇。重点板块包括：1) 火箭链，涵盖液体火箭发动机、箭体结构件、火箭传感器等关键零部件；2) 卫星制造，聚焦通信载荷、相控阵天线、能源系统、射频连接器等核心部件；3) 地面终端及手机直连应用领域，包括地面终端、信关站、相控阵天线、手机直连卫星芯片等。与此同时，随着火箭企业加速IPO进程，建议关注一级公司证券化带来的参股上市公司估值扩张机会。

图表79：商业航天产业链梳理



资料来源：各公司官网，华泰研究

观点#2：低空经济省市级信息基础设施建设有望提速

2025 年来看，产业端：亿航已完成所有适航取证，有望投入商业化运营；**政策端：**各地政府持续加码、低空司成立、“低空经济”再次受到高规格定调。从十五五规划来看，低空经济再次被国家当做“新兴支柱产业”来重点发展，国家明确要完善产业生态、实施“新技术、新产品、新场景”的大规模应用示范行动。

2026 年看点 1#：低空司新政策指引有望出台，重点关注地方政府低空飞行监管服务平台标准的落地情况。我们认为，省/市一级的整体性飞行服务平台将在统一地方技术标准、协调飞行器与基础设施以及协同军方、民航、地方政府三方进行低空空域管理方面发挥重要作用，若相关标准进一步落地，则各地政府有望尽快开启地方平台项目招标。我们观察到，2025 年以来各地政府对于低空飞行服务平台等综合信息基建项目招标量有所增长。代表项目包括：深城交（南山区低空协同感知系统项目，标单金额 6000 万元以上）、莱斯信息（湖北省军地民协同运行项目，标单金额 5000 万元以上）。



图表80：2025 年各地低空经济相关订单/标单情况（不完全统计）

时间	地方	招主体公司	采购类型	招标项目/订单项目	金额（万元）	中标公司/签约公司
2025 年 1 月	深圳市	深圳市南山区粤海街道办事处	低空综合基建	南山区低空协同感知系统试验点项目	6599	中通信息服务有限公司、深城交
2025 年 2 月	深圳市	深圳市智慧城市大数据中心有限公司	低空综合基建	低空经济通用基础设施采购项目	7780	-
2025 年 4 月	南平市	福建武夷云无人机有限公司	低空飞行数据平台	低空飞行数据平台建设采购项目	6390	中国移动通信集团福建有限公司南平分公司
2025 年 4 月	巴中市	巴中纵横低空飞行服务有限公司	无人值守系统	“智慧巴中”低空数字经济无人值守系统11000及配套设施建设项目	-	-
2025 年 4 月	湖北省	湖北省低空综合服务有限责任公司	低空飞行服务平台	湖北省军地民协同运行系统项目+湖北省>5000低空飞行服务运行控制中心建设项目	-	莱斯信息
2025 年 4 月	济南市	济南低空经济发展有限公司	低空飞行服务平台	济南数字低空飞行管理服务平台	1001	齐鲁空天信息研究院
2025 年 5 月	共青城市	江西省低空经济产业投资有限公司	低空飞行器	共青城市空中交通运营中心项目第二批航空器采购	2000	江西昌河航空工业有限公司
2025 年 5 月	广东省	广东省低空经济产业发展有限公司	低空飞行服务平台	广东省低空飞行综合服务管理平台-军民地协同系统建设和数据融合项目	4241	北京华安天诚科技有限公司、广东机场白云信息科技股份有限公司
2025 年 5 月	日照市	日照市岚山区交通运输局	低空飞行服务平台	日照市岚山区低空飞行服务平台采购意向	1400	-
2025 年 6 月	文成县	文成县交通发展集团有限公司	低空综合基建	文成县低空新基建项目	2000	-
2025 年 6 月	山东省	山东省机场管理集团低空飞行服务有限公司	低空飞行服务平台	山东省智慧低空飞行服务系统建设项目	1467	中国民航科学技术研究院等
2025 年 6 月	广州市	广州智航投资发展有限公司	低空综合基建	花都区低空经济产业园项目一期	15197	-
2025 年 6 月	深圳市	深圳市湾东低空产业促进有限公司	低空综合基建	龙岗低空经济数字时空底座建设项目	4190.54	深圳云高智联科技有限公司
2025 年 6 月	沧州市	沧州交通发展（集团）有限责任公司	低空飞行服务平台	沧州低空飞行服务平台建设项目	2335	北京东进航空科技股份有限公司
2025 年 6 月	广州市	广州开发区交通投资集团有限公司	低空综合基建	黄埔区低空飞行基础设施新基建项目	2820	中铁二十二局集团有限公司（总包）
2025 年 8 月	四川省	成都低空飞行服务有限公司	低空智联网	四川省低空智能网联平台（二期）	6600	-
2025 年 10 月	绍兴市	绍兴市低空产业发展有限公司	低空智联网	绍兴市低空智联网建设服务项目（一期）	1874.48	绍兴当地中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔
2025 年 10 月	厦门市	厦门低空经济管理服务有限公司	低空飞行服务平台	厦门低空综合管理服务平台及一网统飞运营平台	1757.17	中科星图、厦门兆翔智能科技有限公司
2025 年 11 月	德清县	浙江德清通航机场管理有限公司	低空巡检系统	德清县低空经济“先飞区”试点	1178.08	千寻位置
2025 年 11 月	山西省	山西省交通运输厅	低空飞行服务平台	山西省低空交通管理平台信息化建设	2012.34	-
2025 年 11 月	汉中市	汉中汉翔低空经济运营管理有限公司	低空综合基建	汉中市低空经济数字化基础设施及配套场景建设项目及投资、建设与运维	29545.07	中科星图、西安御澜林城市规划设计有限公司
2025 年 11 月	重庆市	重庆都梁城工高科技集团有限公司	低空智联网	低空智联网项	2238.4	-
2025 年 11 月	合肥市	合肥国先控股有限公司	低空综合基建	合肥市低空经济基础设施项目（一期）	14762.1	-

注：1）数据截至 2025 年 11 月 30 日，时间及金额以最终中标情况为准；2）结果为不完全统计，仅统计公开招标或公司披露标单
资料来源：知了标讯，采招网，航空产业网，莱斯信息公众号，湖北省电子招标投标交易平台官网，华泰研究

2026 年看点 2#：2026 年地方低空运营公司或持续涌现，推进低空商业闭环形成。我们认为，低空产业要能实现商业闭环并产生持续稳定的经济效益，运营公司的组建成立必不可少。从具体的成立模式上来看，我们此前提出“地方政府（+X）”的模式，自深圳、合肥先行成立低空产业服务公司后，我们看到浙江、福建、珠海、成都等地也在陆续成立此类公司，这些公司中部分由政府独资成立，部分由政府 and 关键设备或基础设施提供商联合成立（如合肥与亿航智能合资、衢州与北斗伏羲合资等）。运营公司成立通常标志着该城市低空商业化进程的起步，因此建议关注重点地市低空运营公司的成立情况来判断产业进程。

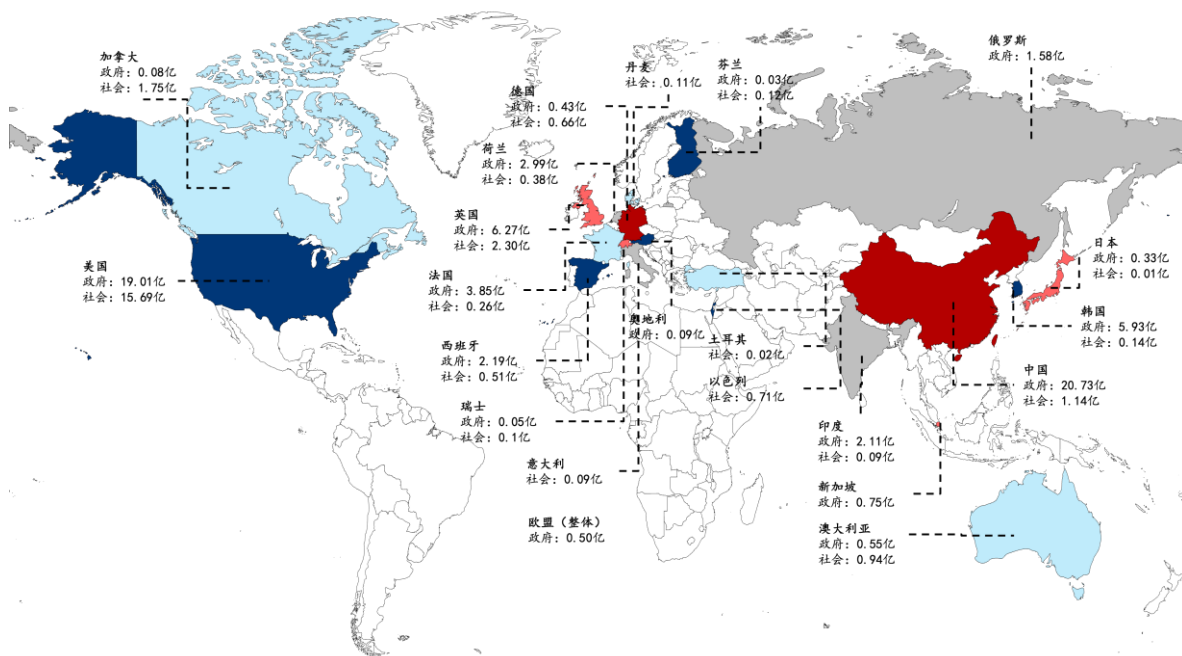
我们建议关注领先的信息基础设施厂商及飞行器相关配套企业。产业链相关公司梳理如下：

1) 低空飞行服务平台及设备：莱斯信息（688631 CH）、深城交（301091 CH）、四川九洲（000801 CH）、新晨科技（300542 CH）、四创电子（600990 CH）等；2) 导航及三维地图：中科星图（688568 CH）、华测导航（300627 CH）、海格通信（002465 CH）；3) eVTOL 飞控：纵横通信（603602 CH）、昂际航电（未上市）；4) 无人机制造：宗申动力（001696 CH）、海格通信（002465 CH）。

观点#3：关注量子通信与计算政策/技术等催化

2026 年看点 1#：全球量子产业加速发展，关注科研探索、技术成熟度等行业拐点。科研层面，量子计算、通信与传感领域专利申请持续增长，中美呈两极竞争格局。投融资以政府主导为主，2024 年全球投资额达 92.5 亿美元，欧美上游供应链完善，中国聚焦早期融资并推进核心设备国产替代。技术成熟度上，量子计算处于含噪声中等规模量子（NISQ）时期，超导与离子阱路线领先；量子通信的 QKD 技术进入试点部署，天地一体化网络加速构建；量子传感仍处发展早期，时频基准类产品进展最快。区域格局上，美欧在技术路线与标准制定上占优，中国在量子通信领域具备先发优势，正全力突破上游硬件瓶颈。

图表81：2024 年各国量子科技政府投资与社会融资额（单位：美元）



注：图中颜色仅作国界区分

资料来源：ICV TA&K，华泰研究

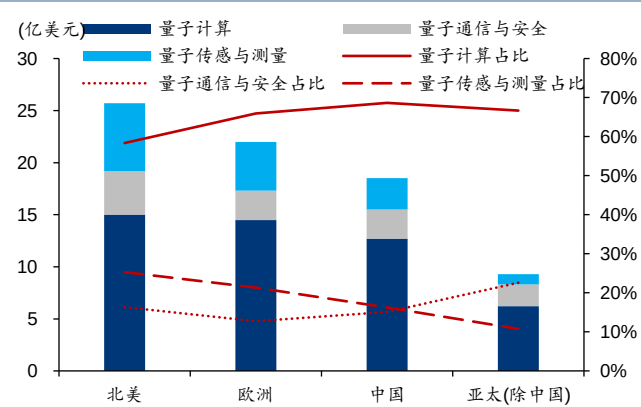
图表82：全球量子保密通信网络建设进展

网络名称	年份	国家和地区	主要建设内容
美国芝加哥城量子网络	2022	美国芝加哥	芝加哥量子交易所和东芝公司共建，由 6 个节点和 200 km 的光纤组成
美国查塔努加电力局 (EPB) 量子网络	2022	美国查塔努加	美国 EPB 和美国 Qubitekk 公司共建，由 10 个节点组成
英国量子网络	2021	英国	光纤总长 410 km，包括 3 个节点，2025 年 4 月成功演示了长距离量子安全数据传输
新加坡国家量子安全网络	2022	新加坡	由新加坡政府和企业共建，共计 10 个节点，当前尚为测试平台，正推进商用化的 NQSN + 计划
韩国国家 QKD 网络	2022	韩国	韩国运营商 SK 和瑞士 ID Quantique (IDQ) 公司合作共建，网络里程数达到 800 km，节点数超过 48 个
西班牙 EuroQCI 项目	2024	西班牙	建设以马德里和巴塞罗那为主干线的国家量子保密通信网络
荷兰 QCINed 项目	2023	荷兰	在乌特勒支、阿姆斯特丹、埃因霍温各部署一个量子保密通信网络，由 12 个节点组成，里程数约 100 km
奥地利 QCI-CAT 项目	2024	奥地利	由 10 个节点组成，里程数超过 200 km
保加利亚 BGQCI 项目	2023	保加利亚索菲亚	在首都索菲亚部署一个链接内政部、交通部、国防部、DSK 银行的量子网络

资料来源：《全球量子保密通信网络建设进展》（张剑霄等, 2025），华泰研究

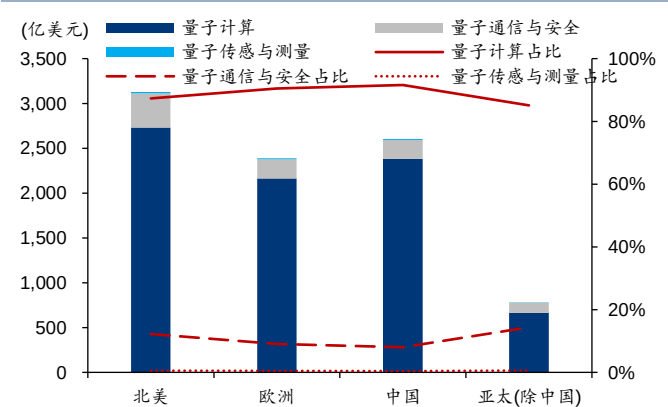
2026 年看点 2#：关注量子科技带来的 ICT 基础设施以及行业应用端变革。量子产业正引发全方位变革：在基础设施领域，计算设施向极端环境适配转型，量子-经典混合架构成为主流，“四算融合”模式加速落地；通信网络迈向天地一体化，QKD 与 PQC 融合的分布式密码体系推动加密体系重塑，为 6G 网络安全提供解决方案。在应用层面，量子传感的超高精度为军事制导、导航、电子战提供新型解决方案，同时赋能生物医学、自动驾驶、工业检测等民用领域。在市场规模与价值链方面，全球量子科技 2024 年规模达 80 亿美元，预计 2024-2035 年 CAGR 达 53.76%，其中量子计算规模占比持续提升，预计 2024 年到 2035 量子计算产业规模将从 50 亿美元增长至 8078 亿美元，CARG 达 58.65%；量子通信与安全领域 2024 年总体市场规模达 12.9 亿美元，预计 2024 年至 2035 年 CAGR 达 48.7%，PQC 将成为增长最快的细分赛道；量子传感与测量则依托特定需求稳步增长，2024 年产业规模达到 16.74 亿美元，预计 2024 年至 2035 年 CAGR 达 9.4%，整体价值链向上下游协同、自主可控方向重塑。

图表83：2024 年主要国家或地区量子科技产业规模



资料来源：ICV，光子盒，华泰研究

图表84：2035 年主要国家或地区量子科技产业规模预测



资料来源：ICV，光子盒，华泰研究

2026 年看点 3#：关注十五五期间我国量子科技产业政策支持与技术突破。我国量子科技发展以政府强力支持为核心驱动，“十四五”“十五五”均将其列为重点，2025 年央企战略性新兴产业基金首期 510 亿元落地，2020-2024 年政府投资占全球 36.4%居首。技术上，中电信量子牵头创新联合体，高校与企业在多路线突破，如本源量子“悟空”芯片、中科大“九章三号”光量子计算机，但上游硬件如稀释制冷机、激光设备仍存短板，下游应用滞后且受欧美封锁，仅量旋科技少数尝试近年实现产品出海。我国量子通信进入实际建设阶段，合肥量子城域网、京沪干线和量子卫星构成的城域网和干线初步成型，国盾量子提供干线核心 QKD 设备及组网产品支撑。标准制定上，中国主导量子通信安全国际标准，与美国形成领域互补格局。中国产业链分工清晰，上游包括量子芯片（超导/光量子/离子阱）、关键设备（稀释制冷机等）与材料，中游为量子计算整机、QKD 终端等系统集成，下游通过金融风控、药物筛选等行业方案及云平台实现商用，推动技术规模化落地。

重点标的推荐及风险提示

图表85：重点公司推荐一览表

股票名称	股票代码	投资评级 (当地币种)	最新收盘价	目标价	市值 (百万)	EPS (元)				PE (倍)			
			(当地币种)	(当地币种)	(当地币种)	2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E
中国联通	762 HK	买入	7.99	15.57	244,479	0.67	0.71	0.75	0.78	10.73	10.22	9.69	9.22
中兴通讯	000063 CH	买入	37.48	64.34	179,287	1.76	1.57	1.84	2.19	21.28	23.87	20.39	17.14
沃尔核材	002130 CH	买入	26.28	43.21	33,110	0.67	0.97	1.73	2.07	39.07	27.06	15.20	12.67
中国电信	728 HK	买入	5.42	7.29	495,969	0.36	0.38	0.40	0.42	13.59	12.89	12.27	11.71
润泽科技	300442 CH	买入	50.49	66.28	82,518	1.10	3.24	1.85	2.35	46.09	15.57	27.30	21.48
星网锐捷	002396 CH	买入	30.69	39.16	17,975	0.69	1.38	1.86	2.32	44.42	22.30	16.46	13.23
中国移动	941 HK	买入	81.80	100.02	1,770,274	6.40	6.72	7.05	7.39	11.57	11.01	10.50	10.02
锐捷网络	301165 CH	买入	88.49	102.51	70,390	0.72	1.51	2.18	2.86	122.61	58.57	40.57	30.99
盟升电子	688311 CH	买入	46.50	49.94	7,808	-1.62	0.30	0.89	1.41	-28.74	154.90	52.15	32.98
新易盛	300502 CH	买入	444.50	476.71	441,837	2.86	8.83	15.11	18.07	155.69	50.35	29.41	24.60
亨通光电	600487 CH	买入	24.95	25.73	61,545	1.12	1.23	1.48	1.83	22.23	20.34	16.90	13.61
中际旭创	300308 CH	买入	618.00	626.68	686,671	4.65	9.53	14.83	17.56	132.78	64.82	41.67	35.18
莱斯信息	688631 CH	增持	65.50	94.57	10,707	0.79	0.89	1.32	1.70	82.97	73.97	49.47	38.42
紫光股份	000938 CH	增持	24.75	29.80	70,787	0.55	0.71	0.95	1.15	45.02	34.69	26.04	21.57
太辰光	300570 CH	增持	119.26	130.79	27,087	1.15	1.59	2.67	3.53	103.68	74.87	44.68	33.81

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

图表86：重点推荐公司最新观点

股票名称	最新观点
中国联通 (762 HK)	中国联通公布 2025 年前三季度业绩，公司 9M25 实现营业收入 2929.9 亿元，同比增长 0.99%，实现归母净利润（A 股口径）87.72 亿元，同比增长 5.20%，符合我们此前盈利预测（87.86 亿元）。单季度来看，3Q25 营业收入同比增长 0.001%至 927.8 亿元，归母净利润同比增长 5.4%至 24.23 亿元。我们认为一方面，公司传统业务正在持续提质增效，盈利能力持续改善；另一方面，AI 的发展也使云计算、数据中心等数智业务收入增长动能进一步增强，带来新周期发展机遇，维持 A 股“增持”/H 股“买入”评级。 我们认为随着国内 AI 应用的发展，公司算网数智业务的收入及盈利有望进一步改善，维持盈利预测不变，预计公司 25-27 年的 A 股归母净利润为 96.02/101.24/106.43 亿元。维持目标价不变，参考全球运营商彭博一致预期 2025 年 PB 平均值为 1.47 倍，考虑到公司近 12 月派息率（60%）低于可比公司均值（73%），给予 A 股 1.31 倍 2025 年 PB，对应目标价 7.56 元，维持“增持”评级。由于美国 13959 号行政令的影响，公司 H 股相较 A 股有一定程度折价，给予 H 股 1.15 倍 2025 年 PB，对应目标价 15.57 港元，维持“买入”评级。 风险提示：1) ARPU 改善幅度低于我们预期；2) 5G 资本支出超出我们预期；3) 竞争加剧；4) 公司采取更为保守的股息政策。 报告发布日期：2025 年 10 月 23 日 点击下载全文：中国联通(600050 CH,增持;762 HK,买入)：经营效率提升，加速数智化转型
中兴通讯 (000063 CH)	公司发布前三季度财报，公司 9M25 实现收入 1005.2 亿元，同比+12%，归母净利润 53.2 亿元，同比-33%。单季度来看，公司 3Q25 实现营业收入 289.7 亿元，同比+5%，归母净利润 2.64 亿元，同比-88%，业绩低于我们此前预期，利润下滑主因公司高毛利率的运营商业务收入同比下滑、占比降低，而收入结构偏向于低毛利率算力业务。我们看好公司继续稳固“连接”基本盘，全栈算力布局或逐渐迎来收获期，未来随着自研芯片批量导入，公司政企业务盈利水平有望显著改善。A/H 股均维持“买入”评级。 我们看好长期维度下公司在算力领域的全栈布局逐步迎来收获，随着来自研算力相关芯片完成产品及客户导入，公司盈利能力有望显著改善。由于中短期运营商需求及确收节奏对业绩有一定影响，我们下调公司 25-26 年利润预期，基本维持 27 年利润预期，最终调整 25-27 年归母净利润预期至 75.11/87.94/104.60 亿元（前值：84.89/94.20/104.18 亿元，调整幅度-12%/ -7%/+0.4%），可比公司 26 年一致预期 PE 均值为 33x（前值：36x），由于公司较可比公司来看具备自研芯片导入设备的潜力，给予 A 股 26 年 PE 35x（前值：36x），目标价 64.34 元（前值：70.90 元）；参考 25 年 8 月至今公司 H/A 股 PE 比率均值 71%，汇率 0.92，对应 H 股 26 年 PE 24.84x（前值：25.25x）及目标价 49.86 港元（前值：54.34 港元），AH 股均维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，政企投资不及预期，行业竞争加剧。 报告发布日期：2025 年 10 月 29 日 点击下载全文：中兴通讯(000063 CH,买入;763 HK,买入)：连接业务承压不改长期算力叙事
沃尔核材 (002130 CH)	公司发布 9M25 财报，公司 9M25 实现收入 60.8 亿元，同比+26%；归母净利润 8.2 亿元，同比+25%，业绩增长系公司 224G 高速通信线导入量产、同时新能源充电桩业务需求快速提升。单季度来看，公司 3Q25 实现收入 21.4 亿元（同比+24%，环比-2%）；归母净利润 2.64 亿元（同比+12%，环比-14%），业绩环比有所下滑 Q3 是英伟达服务器出货从 GB200 转向 GB300 的过渡阶段，下游客户在供应份额上出现一定波动。我们看好公司高速通信线产品持续受益海内外超节点建设，公司关键设备到位后有望凭借产能 26 年后分得更多份额，业绩或加速释放。维持“买入”评级。 我们看好公司高速通信线业务受益海内外 AI 短距互联需求增长，营收、利润双升，公司具备核心设备卡位优势，26 年英伟达 GB 系列服务器大规模出货、行业产能偏紧情况下，公司凭设备带来的产能优势有望显著提升份额，且未来芯线应用有望外拓至 AEC。我们维持公司 2025-2027 年归母净利润预期 12.24/21.78/26.14 亿元，切换至 2026 年估值体系，可比公司 26 年 PE 一致预期均值为 25x，我们给予公司 26 年 PE 25x，对应目标价 43.21 元/股（前值：37.88 元/股，对应 25E PE 39x，同可比公司估值），维持“买入”评级。 风险提示：1) 高速铜缆需求不及预期；2) 新能源业务需求不及预期；3) 行业竞争加剧；4) 市场空间测算存在误差。 报告发布日期：2025 年 10 月 30 日 点击下载全文：沃尔核材(002130 CH,买入)：超节点迭代引领高速通信线继续放量

股票名称	最新观点
中国电信 (728 HK)	中国电信发布 2025 年前三季度经营业绩：9M25 公司实现营业收入 3943 亿元，同比增长 0.6%，实现归母净利润 308 亿元，同比增长 5.0%，基本符合我们此前预期（309 亿元）。单季度来看，3Q25 公司营业收入同比增长-0.91%至 1248.5 亿元，归母净利润同比增长 3.6%至 77.56 亿元，利润保持稳健增长。我们关注到随着国内 AI 应用的发展，以“息壤”平台为核心，基于云网融合提供“算力+平台+数据+模型+应用”一体化的智能云服务，天翼云加速向智能云转型，公司 AIDC 等相关业务增长动能加强，我们看好公司数字化业务在 AI 时代的发展前景，维持“买入”评级。 我们看好公司作为国内数字基础设施建设主力军的增长潜力，维持盈利预测不变，预计其 25-27 年归母净利润为人民币 348/366/383 亿元，预计其 25-27 年的 BPS 为 5.06/5.18/5.31 元。我们维持 A 股目标价不变，考虑到国内 AI 应用发展为公司数字化业务带来的良好增长前景，给予公司 1.8 倍 2025 年 PB 估值（全球可比公司平均：1.44），对应目标价 9.11 元。参考过去三个月公司 AH 股溢价率均值 36.2%，给予 H 股 1.32 倍 2025 年 PB 估值，对应目标价为 7.29 港币（前值：7.23 港币，基于 AH 溢价率均值 37.7%），维持“买入”评级。 风险提示：1) ARPU 改善低于预期；2) 5G 资本开支超出预期；3) 竞争加剧；4) 公司采取较为保守的股息政策。 报告发布日期：2025 年 10 月 22 日 点击下载全文：中国电信(601728 CH,买入;728 HK,买入)：利润稳健增长，深化 AI 业务能力
润泽科技 (300442 CH)	公司公布 2025 年前三季度业绩：9M25 营业收入同比增长 15.05%至 39.77 亿元，归母净利润同比增长 210.74%至 47.04 亿元，单季度来看，3Q25 营业收入同比增长 14.61%至 14.81 亿元，归母净利润同比增长 598.4%至 38.22 亿元，主要系公募 REITS 项目正式发行，确认股权处置收益 37.59 亿元；此外，新增交付算力上架率不断提升，带动业绩稳健增长。我们认为，AIGC 浪潮下，国内智算需求逐步上量，公司有望凭借其核心地段数据中心资源积累，积极把握新一轮产业革命带来的新机遇，率先覆盖 AI 头部客户，发展再上新台阶，维持“买入”评级。 我们认为 AIGC 浪潮下，国内智算相关需求将持续提升，给公司 IDC 及 AIDC 相关业务带来增长机遇。考虑到 REITS 项目发行增厚投资收益，我们上调 25 年盈利预测，预计公司 25-27 年归母净利润分别为 53.00/30.22/38.42 亿元（较前值分别变化 127%/0%/0%）。我们切换至 2026 年估值，考虑到 AI 应用带动下国内智算需求旺盛，而行业能耗及电力审批有所收紧，公司积累的核心地段算力中心资源的稀缺性进一步凸显，给予其 24 倍 2026 年 EV/EBITDA（可比平均：18 倍），对应目标价 66.28 元/股（前值：70.07 元/股，基于 32.5 倍 2025 年 EV/EBITDA），维持“买入”评级。 风险提示：客户上电进度不及预期；项目建设及交付进度不及预期。 报告发布日期：2025 年 11 月 01 日 点击下载全文：润泽科技(300442 CH,买入)：REITS 项目发行增厚股权处置收益
星网锐捷 (002396 CH)	公司发布前三季度报，公司 9M25 实现收入 141.68 亿元，同比+19.2%；归母净利润 3.44 亿元，同比+31.1%，业绩增长主要系互联网行业数据中心建设提速，子公司锐捷网络面向互联网客户的交换机订单加速交付。单季度来看，公司 3Q25 实现收入 52.82 亿元，同比+15%；归母净利润 1.32 亿元，同比-3.7%，利润同比下降系公司计提部分员工绩效工资致销管研三费同比上升 21%。随着国产 GPU 逐步放量，下半年互联网资本开支有望回归高增长，数据中心交换机配套需求或进一步抬升。我们看好公司外部受益数通高景气、内部经营不断优化下，业绩有望加速释放。维持“买入”评级。 我们看好互联网 AI 数据中心需求增长下，公司通过数据中心交换机单品规模效应持续释放业绩增量，同时光通信、金融信创等业务有望边际改善，我们维持公司 25-27 年归母净利润预期 8.06/10.92/13.58 亿元，我们切换到 26 年估值，可比公司 26 年一致预期 PE 均值为 21x（前值：25E 29x），给予公司 26 年 21x PE 估值（前值：25E 29x），对应目标价 39.16 元/股（前值：39.71 元/股），维持“买入”评级。 风险提示：数据中心需求低于预期；信创需求低于预期；芯片供应短缺。 报告发布日期：2025 年 10 月 23 日 点击下载全文：星网锐捷(002396 CH,买入)：规模效应延续,全面推进多元业务布局
中国移动 (941 HK)	中国移动发布 2025 年前三季度业绩：公司营业收入同比增长 0.4%至 7946.7 亿元；归母净利润同比增长 4.0%至 1153.5 亿元，延续稳健增长态势。公司单三季度营业收入同比增长 2.5%至 2509.0 亿元，归母净利润同比增长 1.4%至 311.2 亿元。数智化时代，公司在“AI+”赛道迎来了更广阔的发展机遇，网、云、端各项业务均有望受益，长期而言，我们看好公司作为全球电信运营商龙头的经营韧性与竞争力，维持“买入”评级。 我们看好公司的发展潜力，维持盈利预测不变，预计其 25-27 年归母净利润为 1454/1525/1598 亿元，预计其 25-27 年 BPS 为 66.42/68.49/70.59 元。考虑到公司较高的盈利能力及数智化时代的长期增长潜力，给予 A 股 1.9 倍 2025 年 PB（全球可比公司平均：1.42），对应目标价 126.2 元（前值：基于 1.9 倍 2025 年 PB，对应目标价 126.3 元）；参考过去三个月公司 AH 股溢价率均值 37.64%，给予 H 股 1.38 倍 2025 年 PB，对应目标价 100.02 港币（前值：基于 AH 股溢价率均值 42%，对应目标价 97.2 港币），维持“买入”评级。 风险提示：1) ARPU 改善低于预期；2) 5G 资本开支超出预期；3) 竞争加剧；4) 公司采取较为保守的股息政策。 报告发布日期：2025 年 10 月 21 日 点击下载全文：中国移动(600941 CH,买入;941 HK,买入)：经营稳步推进，AI 直接收入高速增长
锐捷网络 (301165 CH)	公司发布前三季报，公司 9M25 实现营收/归母净利润 106.8/6.8 亿元，分别同比+28%/+65%，业绩增长主要系互联网 AI 数据中心需求带动下规模效应释放。单季度来看，3Q25 公司实现营收/归母净利润 40.3/2.28 亿元，分别同比+21%/-11%，利润同比下滑系三季度计提部分员工绩效工资（9M25 应付职工薪酬同比增加 3.3 亿元）导致销管研三费同比增长 30%。未来随着国产 GPU 渐次突破，互联网厂商开启新一轮招标，我们看好公司作为互联网行业头部数据中心交换机供应商，外部受益于客户资本开支增长，内部经营效率持续改善。维持“买入”评级。 我们认为，公司或持续受益国内 AI 算力资本开支增长，数据中心交换机收入维持高增，同时规模效应下费用优化进程有望持续，但考虑到公司部分季度存在绩效相关的业绩扰动，我们小幅下调公司 25-27 年归母净利润预期至 12.02/17.35/22.72 亿元（调整幅度为-4%/-4%/-4%），可比公司 26 年一致预期 PE 均值为 47x（前值：43x），给予公司 26 年 47x PE 估值（前值：43x），对应目标价 102.51 元（前值：98.13 元），维持“买入”评级。 风险提示：数据中心需求低于预期；政企投资不及预期；芯片供应短缺。 报告发布日期：2025 年 10 月 22 日 点击下载全文：锐捷网络(301165 CH,买入)：9M 净利高增，数据中心需求持续释放

股票名称	最新观点
盟升电子 (688311 CH)	盟升电子发布三季报：Q3 实现营收 1.28 亿元（yoy+1727.32%，qoq+30.25%），归母净利-1041.25 万元（yoy+87.69%，qoq+52.88%）。2025 年 Q1-Q3 实现营收 2.48 亿元（yoy+185.29%），归母净利-4754.54 万元（yoy+62.74%），扣非净利-5630.68 万元（yoy+60.69%）。我们看好公司发展前景：1）军品：弹载卫导景气复苏，电子对抗和数据链发展持续向好；2）民品：机载卫通天线突破国内窄体机和 C919 前装市场，低轨相控阵终端有望跟随星网建设快速发展。维持“买入”评级。 考虑到公司利润率复苏节奏慢于我们此前预期，我们下调盈利预测，预计公司 25-27 年归母净利润为 0.50/1.50/2.37 亿元，（前值：0.62/1.59/2.42 亿元，调整幅度-19.03%/-5.99%/-2.03%），参考可比公司 26 年 PE 均值，给予公司 26 年 56x PE 估值（前值：54x），对应目标价 49.94 元（前值：51.22 元），维持“买入”评级。 风险提示：军品订单波动、民品业务开拓不及预期、宏观经济波动。 报告发布日期：2025 年 10 月 30 日 点击下载全文：盟升电子(688311 CH,买入): Q3 军品需求复苏驱动营收快速增长
新易盛 (300502 CH)	根据公司三季报，公司 2025 年前三季度营收为 165 亿元，同比增加 222%；归母净利润为 63 亿元，同比增加 284%。其中 3Q25 单季公司营收为 61 亿元，同比增加 153%；归母净利润为 24 亿元，同比增加 205%，公司业绩延续同比高增长，我们认为主要系 800G 等高速率产品需求的持续释放。展望未来，我们看好公司有望持续受益 AI 算力产业链的发展机遇，维持“买入”评级。 考虑到高速率光模块需求的向好，我们上调公司收入与业绩预测，预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 87.75/150.21/179.63 亿元（上调幅度：8%/18%/12%），可比公司 2025 年 Wind 一致预期 PE 均值为 54x，给予公司 2025 年 54x PE，对应目标价 476.71 元（前值：392.77 元，对应 2025 年 PE 48x，主要因可比公司估值变化），维持“买入”评级。 风险提示：云厂商资本开支不及预期；贸易摩擦加剧；行业竞争加剧。 报告发布日期：2025 年 10 月 30 日 点击下载全文：新易盛(300502 CH,买入): 高速率产品驱动业绩延续同比高增长
亨通光电 (600487 CH)	亨通光电发布三季报：Q3 实现营收 175.72 亿元（yoy+11.32%，qoq-6.44%），归母净利 7.63 亿元（yoy+8.10%，qoq-27.81%），低于我们此前预测（8.11 亿元），主因公司毛利率因产品结构变化导致同比有所下滑。2025 年 Q1-Q3 实现营收 496.21 亿元（yoy+17.03%），归母净利 23.76 亿元（yoy+2.64%），扣非净利 23.40 亿元（yoy+5.97%）。公司业绩稳健增长，海洋能源与通信、特高压及电网智能化、工业与新能源等业务保持稳步增长态势。公司在高端产品领域持续突破，成功中标±500kV 直流海缆项目，空芯光纤研发与产业化亦取得重要进展。我们看好公司在海洋经济与新一代光通信领域的长期发展前景。维持“买入”评级。 考虑到公司受业务结构同比变化影响毛利率有所下降，以及海洋能源项目交付节奏，我们预计公司 25-27 年归母净利 30.26/36.41/45.21 亿元（前值：32.42/38.93/47.33 亿元，调整幅度-6.67%/-6.47%/-4.48%），参考可比公司 26 年 PE 均值，给予公司 26 年 17.42x PE 估值，对应目标价 25.73 元（前值：26.29 元，对应 25 年 20xPE），维持“买入”评级。 风险提示：产业政策与市场风险；股东质押风险；海外投资经营风险。 报告发布日期：2025 年 10 月 29 日 点击下载全文：亨通光电(600487 CH,买入): 看好空芯光纤与海洋业务成长
中际旭创 (300308 CH)	根据公司三季报，公司 2025 年前三季度营收为 250.05 亿元，同比增加 44%；归母净利润为 71.32 亿元，同比增加 90%。其中 3Q25 单季公司营收为 102.16 亿元，同比增加 57%；归母净利润为 31.37 亿元，同比增加 125%。我们判断公司 Q3 业绩高增长主要受益于 800G 等高端产品需求快速增长、1.6T 的逐步起量，以及公司毛利率的延续改善。展望未来，我们看好公司有望持续受益 AI 算力产业链的发展机遇，维持“买入”评级。 考虑到 800G、1.6T 光模块需求的快速增长，我们上调公司收入与业绩预测，预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 105.94/164.77/195.17 亿元（上调幅度：12%/22%/24%），可比公司 2026 年 Wind 一致预期 PE 均值为 42x，给予公司 2026 年 42xPE（前值：31x，估值提升主因可比公司估值提升），对应目标价 626.68 元（前值：374.49 元），维持“买入”评级。 风险提示：全球高速光模块需求不及预期；行业内价格竞争加剧。 报告发布日期：2025 年 10 月 31 日 点击下载全文：中际旭创(300308 CH,买入): 高速光模块推动业绩延续高增长
莱斯信息 (688631 CH)	公司发布 9M25 财报，公司 9M25 实现收入 7.21 亿元，同比-21%；归母净利润-0.50 亿元，同比转亏。单季度来看，公司 3Q25 实现收入 2.65 亿元，同比-5.6%；归母净利润-0.19 亿元，同比转亏，业绩下滑主因城市道路交通管理业务收入减少，且 Q3 政府回款节奏问题导致信用减值损失计提较多。我们看好公司作为低空信息化主力军，低空飞行服务平台产品或在多个省市密集落地，随着 4Q 主要项目终验回款，业绩有望改善。维持“增持”评级。 公司业务广泛，采用 SOTP 估值法，切换至 26 年估值体系：1）考虑到低空飞行服务平台签单与收入落地时间差异，我们下调 25-26 年民航空管收入预期至 8.24/11.34 亿元（调整幅度分别为-8%/-9%），考虑到公司低空业务卡位优势明显，25-27 年板块收入 CAGR 领先可比公司，26 年可比公司一致预期 PS 均值为 7x，给予 26 年 11.4x PS；2）我们预计 26 年其余业务归母净利润预期 0.51 亿元，26 年可比公司一致预期 PE 均值为 50x，我们给予 26 年 50x PE。综上，对应目标价 94.57 元/股，对应 26E PE 71.43x（前值：96.42 元/股，基于 25E PE 94.35x，其中 25E 民航空管业务 13x PS，其余业务 80x PE），维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；市场空间不及预期；区域拓展不及预期。 报告发布日期：2025 年 10 月 30 日 点击下载全文：莱斯信息(688631 CH,增持): Q3 季节性波动，低空平台持续拓展

股票名称	最新观点
紫光股份 (000938 CH)	公司发布 9M25 财报, 公司 9M25 实现收入 773.2 亿元, 同比+31%; 归母净利润 14.0 亿元, 同比-11%。单季度来看, 公司 3Q25 实现营业收入 298.97 亿元, 同比+43%, 归母净利润 3.63 亿元, 同比-38%, 收入增速与利润增速错配主因公司政企业务(服务器占主导)高速增长下, 整体毛利率因结构变化有所承压。我们看好国内智算持续建设叠加超节点即将放量的背景下, 公司作为国内以太网交换机及 AI 服务器龙头企业有望持续受益。维持“增持”评级。 考虑到智算服务器行业下游集中度高, 客户议价能力较强, 行业毛利率或承压, 我们下调公司 25-27 年归母净利润预期至 20.40/27.19/32.81 亿元(前值: 21.22/28.22/33.02 亿元, 调整幅度-4%/-4%/-1%), 我们切换至 26 年估值体系, 预计 26 年网络设备/服务器及存储/软件及系统集成/云计算/IT 分销板块分别贡献净利润 17.25/6.44/0.57/0.30/2.62 亿元, 分别给予 26 年 PE 36/23/23/50/21 倍, 对应公司目标市值 852.36 亿元, 目标价 29.80 元(前值: 30.19 元, 基于 25E 网络设备/服务器及存储/软件及系统集成/云计算/IT 分销板块 PE 分别 50/28/31/50/25 倍), 维持“增持”评级。 风险提示: 新业务拓展不及预期, 政企投资不及预期, 行业竞争加剧。 报告发布日期: 2025 年 11 月 02 日 点击下载全文: 紫光股份(000938 CH, 增持): 新华三 3Q 业绩高增, 超节点应用提速
太辰光 (300570 CH)	根据公司三季报, 公司 2025 年前三季度营收为 12.14 亿元, 同比增长 32.58%; 归母净利润为 2.60 亿元, 同比增长 78.55%。其中 3Q25 单季公司营收为 3.86 亿元, 同比减少 4.98%; 归母净利润为 0.87 亿元, 同比增长 31.20%, 我们判断公司收入的短期波动主要系 MPO 行业提货节奏影响, Q3 利润端延续良好增长主因公司资产减值损失、财务费用等同比减少所致。展望未来, 我们继续看好公司 MPO 业务发展机会, 以及在 CPO 领域的广阔发展前景, 维持“增持”评级。 考虑到 MPO 行业提货节奏影响, 我们下调公司收入与业绩预测, 预计公司 2025~2027 年归母净利润分别为 3.62/6.06/8.01 亿元(下调幅度分别为: 20%/6%/6%), 可比公司 2026 年 Wind 一致预期 PE 均值为 47x, 考虑到公司在 MPO 行业的领先地位, 以及未来在 CPO 趋势中的发展前景, 给予公司 2026 年 49xPE (前值: 2025 年 82x), 对应目标价 130.79 元(前值: 162.38 元), 维持“增持”评级。 风险提示: AI 产业发展不及预期; MPO 行业竞争加剧。 报告发布日期: 2025 年 10 月 28 日 点击下载全文: 太辰光(300570 CH, 增持): Q3 收入短期波动, 看好长期发展前景

资料来源: Bloomberg, 华泰研究预测

风险提示

1. 地缘政治加剧风险。当前全球地缘政治方面存在一定风险, 若大国贸易摩擦激化或将在短期内影响关税、影响上游核心芯片供应。
2. 云厂商资本开支投入不及预期。数据中心需求同云厂商资本开支相关, 若云厂商放缓资本开支投入, 对于数据中心的需求将产生影响。
3. 5G 发展进程不及预期。运营商及 5G 产业链公司与 5G 发展进程息息相关, 若 5G 整体发展不及预期, 则将对产业链需求造成影响。
4. 地方推进不及预期。若地方政府对低空经济、量子通信重视程度减弱或产业发展路径选择不当, 则将造成发展速度缓慢、发展频遇瓶颈的问题, 影响当地产业规模拓展。
5. 本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容, 均系对公开信息的整理, 并不代表本团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

免责声明

分析师声明

本人，王兴、高名焱、王珂、陈越兮，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”（华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格）。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 亨通光电（600487 CH）、中际旭创（300308 CH）、新易盛（300502 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本值的 1%或以上。
- 盟升电子（688311 CH）、中国电信（728 HK）、中国移动（941 HK）、中国联通（762 HK）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师王兴、高名焱、王珂、陈越兮本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 盟升电子（688311 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前 12 个月内曾向标的公司提供投资银行服务并收取报酬。
- 亨通光电（600487 CH）、中际旭创（300308 CH）、新易盛（300502 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。
- 盟升电子（688311 CH）、中国电信（728 HK）、中国移动（941 HK）、中国联通（762 HK）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。
- 本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽，亦不试图促进购买或销售该等证券。如任何投资者为美国公民、取得美国永久居留权的外国人、根据美国法律所设立的实体（包括外国实体在美国的分支机构）、任何位于美国的个人，该等投资者应当充分考虑自身特定状况，以任何形式直接或间接地投资本报告涉及的投资者所在国相关适用的法律法规所限制的企业的公开交易的证券、其衍生证券及用于为该等证券提供投资机会的证券的任何交易。该等投资者对依据或者使用本报告内容所造成的一切后果，华泰证券股份有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、华泰证券（美国）有限公司及作者均不承担任何法律责任。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司

滨海湾金融中心 1 号大厦，#08-02，新加坡 018981

电话：+65 68603600

传真：+65 65091183

https://www.htsc.com.sg

©版权所有 2025 年华泰证券股份有限公司